第七章 铝 期 货

第一节 铝 简 介

铝是银白色轻金属，有延性和展性。工业用中常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和线状。在潮湿空气中，铝表面能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉和铝箔在空气中加热能猛烈燃烧，并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，不溶于水。相对密度2.70g/cm³，熔点660℃，沸点2 327℃。

铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。工业用被为"银"。铝是和国民经济中不可缺少的基础原材料，广泛用于建筑、包装、交通运输、电力等领域。新中国成立60多年来，从勘探、采选、冶炼到加工，中国铝工业上下游齐全，产业链完整，能充分发挥整体优势。

铝及铝合金是当前用途十分广泛、最经济适用的材料之一。世界铝产量从1956年开始超过铜产品，一直居有色金属之首。当前铝的产量和用量（按吨计算）仅次于钢材，成为人类应用的第二大金属。铝资源十分丰富，据初步计算，铝的矿藏储存量约占地壳构成物质的8%以上。

铝具有重量轻和易铸轧的特性，是其性能的两大突出特点。纯铝的密度约为2.7g/cm³，仅为铁、铜密度的1/3。无论是固体铝还是熔融铝，其密度均随纯度的提高而降低。同等纯度熔融铝的密度，明显温度的提高而降低。铝对自然界的水（含海水）、大气中的各种元素，以及油料与各种化学物品，都有良好的耐蚀性，因为铝的化学性质极其活泼，其最特殊的性能是具有同氧（特别是空气中的氧）强烈结合的倾向。铝在空气中被其表面生成的一层厚度约为2×10^{-3}mm的致密氧化膜（Al_2O_3）覆盖，能够防止铝继续氧化，从而使铝具有良好的耐蚀性。

铝是活泼金属，在干燥空气中，铝的表面会立即形成厚约 50 埃（1 埃 = 0.1 纳米）的致密氧化膜，使铝不会进一步氧化，能耐水，但铝的粉末与空气混合极易燃烧，熔融的铝能与水猛烈反应。高温下能将许多金属氧化物还原为相应的金属。铝是两性的，既易溶于强酸，也能溶于稀碱。

由于铝的活泼性强，不易被还原，因而它被发现得较晚。1800 年意大利物理学家伏特发明电池后，1808 ~ 1810 年间，英国化学家戴维和瑞典化学家贝采里乌斯，都曾试图利用电流从铝矾土中分离出铝，但都没有成功。贝采里乌斯给这个未能取得的金属起了一个名字 aluminum，这是从拉丁文 alumen 来的，该名词在中世纪的欧洲是对具有收敛性质的总称。收敛性就是缩织品的媒染剂。铝后来的许多名称 aluminium 和元素符号 Al 正是由此而来。

1825 年，丹麦化学家奥斯特发表了实验制取铝的经过。1827 年，德国化学家武勒重复了奥斯特的实验，并不断改进铝的制取方法。1854 年，德国化学家德维尔利用钠代替钾还原氯化铝，制得成锭的金属铝。

一、含铝化合物

铝在地壳中的含量相当高，主要以铝硅酸盐矿石存在，此外还有铝土矿和冰晶石。氧化铝为一种白色无定形粉末，有多种变体，其中最为人们熟悉的是 α - Al_2O_3 和 β - Al_2O_3。自然界存在的刚玉即属于 α - Al_2O_3，它的硬度仅次于金刚石，熔点高，耐酸碱，常用来制作轴承，制造磨料和耐火材料。如刚玉坩埚，可得 1 800 ℃的高温。Al_2O_3 由于含有不同的杂质而有多种颜色，例如，含微量 Cr（Ⅲ）的呈红色，称为红宝石；含有 Fe（Ⅱ）、Fe（Ⅲ）或 Ti（Ⅳ）的称为蓝宝石。

β - Al_2O_3 是一种多孔物质，每克内表面积可达数百平方米，有很高的活性，又名活性氧化铝，能吸附水蒸气等许多气体、液体分子，常用作吸附剂、催化剂载体和干燥剂等。工业上冶炼铝也以此作为原料。

氢氧化铝可用来制备铝盐、吸附剂、媒染剂和离子交换剂，也可用作塑料、耐火材料、防火布等原料。其凝胶液和干凝胶在医药上用作酸药，有中和胃酸和治疗溃疡的作用，用于治疗胃和十二指肠溃疡以及胃酸过多症。

偏铝酸钠常用于印染织物、生产靛蓝色染料、制造玻璃、肥皂、硬化建筑石膏。此外，它还是一种较好的软水剂、造纸填料、水净化剂、大豆纤维定形剂等。

无水氯化铝是石油工业和有机合成中常用的催化剂，如芳烃的烷基化反应、

也称为傅列德尔－克拉夫茨烷基化反应，在无水三氯化铝催化下，芳烃与卤代烷（或烯烃和醇）发生亲电取代反应，生成芳烃的烷基取代物。六水合氯化铝可用于制备杀菌剂、安全消毒剂及石油精炼等。

溴化铝是常用的有机合成和异构化的催化剂。

磷化铝遇潮湿或酸，会放出剧毒的磷化氢气体，可毒死害虫，农业上用于谷仓杀虫的熏蒸剂。

硫酸铝常用作造纸填料，媒染剂、净水剂、灭火剂、油脂澄清剂、石油脱臭除色剂，也用于制造沉淀色料、防火布和药物等。

冰晶石即六氟合铝酸钠，在农业上常用作杀虫剂，硅酸盐工业中用于制造玻璃和搪瓷的乳白剂。

由明矾石经加热萃取制得的明矾，是一种重要的净水剂、媒染剂、医药上用作收敛剂。硝酸铝可用来鞣革、制造白热电灯丝，也可用作媒染剂。硅酸铝常用于制造玻璃、陶瓷、油漆的颜料以及油漆、橡胶和塑料的填料等。如果凝胶具有吸湿性，常被用作石油催化裂化或其他有机合成的催化剂载体。

在铝的羧酸盐中，二甲酸铝、三甲酸铝常用作媒染剂、防水剂和杀菌剂等。二乙酸铝除可用作媒染剂外，还被用作吸附剂和消毒剂，也用于口体防腐液中。三乙酸铝用于制造防水防火织物、色淀、药物（含碘药、收敛药、防腐药等），并用作媒染剂等。十六酸铝（硬脂酸铝）常用于油漆的防沉淀剂、织物防水剂、润滑油增厚剂、工具防锈油剂，聚氯乙烯塑料的耐热稳定剂等。油酸铝除用作织物等的防水剂，润滑油的增厚剂外，还用于油漆的催干剂、塑料制品的润滑剂等。

硫糖铝又名胃溃宁，学名蔗糖硫酸酯碱式铝盐，它能和胃蛋白酶结合，直接抑制蛋白分解活性，作用较持久，并能形成一种保护膜，对胃黏膜有较强的保护作用，能促进胃黏膜再生，提高溃疡愈合。硫糖铝毒性低，是一种良好的胃肠道溃疡治疗剂。

近些年，人们又开发了一些新的含铝化合物，如烷基铝等。随着科学的发展，人们将会更好地利用铝及化合物造福人类。

二、铝合金

纯铝很软，强度不大，有良好的延展性，可拉成细丝或轧成箔片，大量用于制造电线、电缆、无线电工业以及包装业。它的导电能力约为铜的2/3，但由于其密度

仅为铜的 1/3，同电阻等质量、等长度的铝线和铜线相比，铝的导电能力约为铜的 2 倍，且价格较铜低，所以野外高压线多由铝做成，节约了大量成本，缓解了铜材的紧张

铝的导热能力比铁大 3 倍，工业上常用铝制造各种热交换器，散热材料等，家庭使用的许多炊具也由铝制成。与铁相比，铝不易锈蚀，能够延长使用寿命。铝粉具有银白色的光泽，常和其他物质混合用作涂料，刷在铁制品的表面，保护铁制品免遭腐蚀，而且美观。由于铝在氧气中燃烧时能发出耀眼的白光并放出大量的热，常被用来制造一些爆炸混合物，如铵铝炸药等

冶金工业中，常用铝热剂来熔炼难熔金属，如铝粉和氧化铁粉混合，引发后即发生剧烈反应，交通上常用来焊接钢轨，炼钢工业中常用铝作脱氧剂。光洁的铝板具有良好的光反射性能，可用来制造高质量的反射镜、聚光镜等。铝还具有良好的吸音性能，根据这一特点，一些广播室、现代化建筑内的天花板等有的采用铝

纯铝较软，1906 年，德国冶金学家维尔姆在铝中加入少量铁、铜、制得了举世闻的铝合金。后来，这一专利被德国杜拉公司收买，所以铝又有“杜拉铝”之称。在以后几十年的发展过程中，人们根据不同的需要，研制出了许多铝合金，在诸多领域起到非常重要的作用

在某些金属中加入少量铝，可大大改善其性能，如青铜铝（含铝 4% ~ 15%），该合金具有高强度和耐蚀性，硬度与低碳钢接近，且有不易变暗的金属光泽，常用于珠宝饰物和建筑工业中，制造机器的零件和工具、用于酸洗设备和其他与稀硫酸、盐酸和氢氟酸接触的设备；制作电焊机电刷和夹柄，重型齿轮和蜗轮，金属成型模，机床导轨，不发生火花的工具，无磁性链条，压力容器，热交换器，压缩机叶片，船舶螺旋桨和镭等。在铝中加入镁，便制得铝镁合金，其硬度比纯的镁和铝都大许多，而且保留了质轻的特点，常用于制造飞机机身，大筒筒体，制造船舶制造工程，美化居室环境

渗铝是钢铁化学热处理方法的一种，能够使普通碳钢或铸铁表面上形成耐高温的氧化铝膜以保护内部的铁。铝是一种十分重要的金属，然而许多含铝化合物对人类的作用也是非常重大的

根据铝合金中铝及其他元素的含量，有如下划分

（1）纯铝：纯铝按其纯度分为高纯铝、工业高纯铝和工业纯铝三类。铝锭主要是工业纯铝，工业纯铝的纯度为 99.7% ~ 98.8%，其牌号有 1A、A2、A3、A4、A5、A6 等六种

（2）铝合金：在纯铝中加入合金元素，就得到了铝合金。根据铝合金的加工工艺特性，可将它们分为形变铝合金和铸造铝合金两类。

形变铝合金塑性好，适宜于压力加工。形变铝合金按照其性能特点和用途，可分为防锈铝（LF）、硬铝（LY）、超硬铝（LC）和锻铝（LD）四种。铸造铝合金按加入主要合金元素的不同，分为铝硅系（Al-Si）、铝铜系（Al-Cu）、铝镁系（Al-Mg）和铝锌系（Al-Zn）四种。

1854年，从国化学家德维尔把铝矾土、木炭、食盐混合，通入氯气后加热得到NaCl、$AlCl_3$复盐，再将复盐与过量的钠熔融，得到了金属铝。那时铝十分珍贵，据说在一次宴会上，法国皇帝拿破仑独自用铝制的刀叉，其他人都用银制的餐具。泰国当时的国王曾用过铝制的表链。1855年的巴黎国际博览会上，展出了一小块铝，标签上写到："来自新土的白银"，并将它放在最珍贵的珠宝旁边。1889年，俄国沙皇赐给门捷列夫铝制奖杯，以表彰其编制化学元素周期表做出的贡献。1886年，美国的霍尔和法国的海朗特，分别独立电解熔融的铝矾土和冰晶石混合物制得金属铝，奠定了今天大规模生产铝的基础。

铝以化合态的形式存在于各种岩石或矿石中，如长石、云母、高岭石、铝土矿、明矾、等等。由铝的氧化物与冰晶石（Na_3AlF_6）共熔电解可制得铝。其主要反应过程如下：

1 溶解：将铝土矿溶于NaOH，$Al_2O_3 + 2NaOH = 2NaAlO_2$（偏铝酸钠）$+ H_2O$

2 过滤：除去残渣氧化亚铁、硅铝酸钠等

3 酸化：向滤液中通入过量CO_2，$NaAlO_2 + CO_2 + 2H_2O = Al(OH)_3\downarrow + NaHCO_3$

4 过滤、灼烧：$2Al(OH)_3 \xrightarrow{高温} Al_2O_3 + 3H_2O$

5 电解：$2Al_2O_3 \xrightarrow{通电} 4Al + 3O_2\uparrow$

注：电解时，为使氧化铝熔融温度降低，在Al_2O_3中添加冰晶石（Na_3AlF_6）

不电解，熔融$AlCl_3$炼铝。$AlCl_3$是共价化合物，其熔融态不导电。

3 从整个工艺流程看，可分成提纯和冶炼两个阶段。

2 NaOH溶解铝土矿的目的是溶解氧化铝。

3 两次过滤的作用是除去杂质、分离$Al(OH)_3$。

4 把滤液酸化的作用是生成$Al(OH)_3$。

5 流程中用二氧化碳而不用盐酸，原因是$Al(OH)_3$可溶解在过量的HCl中。

6 将过滤后的白色固体灼烧，生成Al_2O_3和H_2O。

三、铝的强化

（一）合金强化

纯铝的力学性能不高，不适宜制作承受较大载荷的结构零件。为了提高铝的力学性能，可以在纯铝中加入某些合金元素制成合金。常加入的合金元素有铜、镁、铬、锌、硅、锰、镍、钴、钛、锶等。在某些合金中可以加入稀土元素。

（二）固溶强化

在纯铝中加入合金元素，形成无限固溶体或有限固溶体，不仅能获得高的强度，而且还能获得优良的塑性与良好的压力加工性能。在一般铝合金中固溶强化最常用的合金元素是铜、镁、锰、锌、硅、镍等元素。

一般铝合金化都形成有限的固溶体，如 Al-Cu、Al-Mg、Al-Zn、Al-Si、Al-Mn 等二元合金，均形成有限固溶体，并且都有较大的极限溶解度，能起到较大的固溶强化效果。

（三）时效强化

铝合金热处理后，可以得到过饱和的铝基固溶体。这种过饱和铝基固溶体在室温或加热到某一温度时，强度和硬度随时间延长而增高，而塑性降低，这个过程就称时效。时效过程中使合金的强度、硬度增高的现象，称为时效强化或时效硬化。

（四）过剩相强化

当铝中加入的合金元素含水量超过其极限溶解度，淬火加热时，便有一部分不能溶入固溶体的第二相出现，称之为过剩相。

在铝合金中，过剩相多为硬而脆的金属间化合物，它们在合金中起阻碍滑移和位错运动的作用，使强度、硬度提高，而塑性、韧性降低。合金中过剩相的数量愈多，其强化效果愈好。但过剩相多时，由于合金变脆，会导致强度、塑性降低。

（五）细化组织强化

在铝合金中添加微量元素细化组织，是提高铝合金力学性能的另一种重要手段。

变形铝合金中添加微量钛、锆、铍、锶以及稀土元素，能形成难熔化合物，在合金结晶时作为非自发晶核，起细化晶粒作用，提高合金的强度和塑性。

铸造铝合金中常加入微量元素作变质处理，以细化合金组织，提高强度和塑性。对不能热处理强化或强化效果不大的铸造铝合金和变形铝合金，变质处理具有特别

重要的意义。比如，在铝硅铸造铝合金中加入微量钠或钠盐或锑作变质剂进行变质处理，细化组织可以显著提高塑性和强度。同样，在铸造铝合金中加入少量锰、铬、钛等元素，能使粗质铁形成的板块状或针状化合物 $AlFeSi$ 细化，提高塑性。加入微量锶可以消除或减少初晶硅，并使共晶硅细化，粒子调整度提高。

（六）冷变形强化

冷变形强化亦称冷作硬化，即金属材料在再结晶温度以下冷变形。冷变形时，金属内部位错密度增大，扭相互缠结并形成胞状结构，限碍位错运动。

变形度越大，位错缠结越严重，变形抗力越大，强度越高。冷变形后强化的程度，随变形度、变形温度及材料本身的性质而不同。同一材料在同一温度下冷变形时，变形度越大则强度越高，塑性随变形程度的增加而降低。

四、主要用途

物质用途在很大程度上取决于物质的性质。铝有多种优良性能，所以铝有着极为广泛的用途。

（1）铝的密度很小，仅为 $2.7g/cm^3$，虽然它比较软，但可制成各种铝合金，如硬铝、超硬铝、防锈铝、铸铝等。这些铝合金广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。此外，宇宙火箭、航天飞机、人造卫星也使用大量的铝及铝合金。例如，一架超音速飞机约由 70% 的铝及铝合金制成。船舶建造中也大量使用铝，一艘大型客船的用铝量就达几千吨。

（2）铝的导电性仅次于银、铜，虽然它的导电率只有铜的 2/3，但密度只有铜的 1/3，所以输送同量的电，铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力，而且有一定的绝缘性，所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。

（3）铝是热的良导体，它的导热能力比铁大 3 倍，工业上可用铝制造各种热交换器、散热材料和炊具等。

（4）铝有较好的延展性，它的延展性仅次于金和银，在 100 ~ 150℃时可制成薄于 0.01mm 的铝箔。这些铝箔广泛用于包装香烟、糖果等。还可制成铝丝、铝条，也能轧制各种铝制品。

（5）铝的表面因有致密的氧化物保护膜，不易受到腐蚀，常被用来制造化学反应器、医疗器械、冷冻装置、石油精炼装置、石油和天然气管道等。

（6）铝粉具有银白色光泽。一般金属在粉末状时的颜色多为黑色，常用作涂料，俗称银粉、银漆，以保护铁制品不被腐蚀，而且美观。

（7）铝在氧气中燃烧能放出大量的热和耀眼的光，常用于制造爆炸混合物，如铵铝炸药（由硝酸铵、木炭粉、铝粉、烟黑及其他可燃性有机物混合而成）。燃烧混合物（如用铝热剂做炸弹和炮弹，可用来攻击碉堡和着火的目标或坦克、大炮等；和照明混合物（如含硝酸钡68%、铝粉28%、虫胶4%）。

（8）铝热剂常用来熔炼难熔金属和焊接钢轨等。铝在用铝炼钢过程中的脱氧剂铝粉和石墨、二氧化钛（或其他高熔点金属的氧化物）按一定比例均匀混合后，涂在金属上，经高温煅烧，可以制成耐高温的金属耐器，在火箭及导弹技术上有重要应用。

（9）铝板有很好的对光反射性能，反射紫外线比银强。铝越纯，其反射能力越好，因此常用来制造高质量的反射镜，如太阳灶反射镜等。

（10）铝具有吸音性能，音响效果也较好，所以广播室、现代化大型建筑室内天花板等也采用铝。

（11）耐低温。铝在低温时，它的强度反而增加且无脆性，因此是理想的低温装置材料，如冷藏车、冷冻车、南极气车车辆、氧化氢的生产装置。

（12）此外，铝还是两性氧化物。

近50年来，铝已成为世界上应用最为广泛的金属之一。除上所述，在建筑业上，由于铝在空气中的稳定性和铝极处理后的极佳外观等得到广泛应用。在航空及国防军工部门，也大量使用铝合金材料。在电力输送上，常用高强度钢线补强的铝绞线架设输电线路。集装箱运输、日常用品、家用电器、机械设备等，都需要大量的铝。

五、铝的生产、消费与流通情况

（一）国际市场

1. 铝土矿资源

全球铝土矿或矾土矿主要分布在非洲、大洋洲、南美及东南亚。从国家分布来看，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚。其中几内亚（储量74亿吨）、澳大利亚（储量62亿吨）、巴西（储量26亿吨）、牙买加（20亿吨），四国已探明铝土矿储量约占全球铝土矿总储量（280亿吨）的65%。

从全球铝土矿储量角度来看，我国不属于铝土矿资源丰富的国家，铝土矿储量

为9.8亿吨，不仅远低于几内亚、澳大利亚、巴西，即便在亚洲也低于越南和印度尼西亚。

2. 氧化铝

氧化铝作为电解铝的主要生产原料，其生产的地理位置大部分分布在靠近铝土矿资源聚集地区。铝土矿资源丰富的地区是大洋洲和拉丁美洲。生产电解铝对氧化铝原料的依赖性非常高，全球大部分氧化铝（约80%～90%）都通过长期合约销售，可以理解市场销售的极少。

氧化铝生产厂的布置主要由铝土矿价格、当地环境保护要求和原材料供给等条件决定。全球多数氧化铝生产厂靠近铝土矿产地。电解铝厂的位置主要由能源价格决定。全球电解铝厂一般集中于能源价格低的地区，如水电丰富的加拿大、挪威、冰岛地区、煤炭、水电资源丰富的中国西部地区和油气资源丰富的中东地区。

3. 铝锭的生产

世界上铝真正工业化生产始于1886年，1956年全球铝产量开始超过铜，跃居有色金属首位，成为仅次于铁（钢）的第二大金属。

近几年，全球铝加工业技术和装备水平不断提高，特别是中国铝工业的迅速发展，带动了全球铝产量迅猛增长。

4. 铝锭的消费

随着电解铝产量的逐年提高和生产成本不断降低，铝和铝合金被广泛应用于各个领域，带动了铝消费的快速增长。

（二）国内市场

1. 铝土矿资源

中国是世界主要铝土矿储量国之一，铝土矿97%分布在山西、河南、贵州、广西、四川、山东、云南等7个省（区）。特点是铝矿比低、生产工艺复杂、露天矿少、开采成本相对较高。

我国的铝土矿储量在世界上占比不大，再往国内铝土矿开发过快。2015年全球共探明280亿吨铝土矿，中国只有8.3亿吨，仅占世界总探明储量约2.96%，但铝土矿产量却占了世界总产量的21.9%。

随着氧化铝产能的增加，国产铝土矿资源逐步短缺，铝土矿进口激增。目前，

我国铝行业对铝土矿进口的依存度达60%，由10年前的约200万吨增至2016年的5 000万吨。

然而，铝矾土定价权和运输话语权由国外公司主导，国外铝土矿价格连续上涨，国际铝土矿商、贸易商肆意抬高价格，主要铝土矿生产大国印度近两年多次出台政策，从限制出口到禁止出口再到恢复出口，我国许多企业面临资源供应风险系数加大的问题。

2. 氧化铝生产

氧化铝是铝土矿生产金属铝的中间产品，全球氧化铝产量决定了全球原铝（不含再生铝）产量。

中国是全球氧化铝生产第一大国，2015年产量达到5 700万吨，占全球产量的48.42%，澳大利亚（17.16%）、巴西（8.75%）、印度（4.65%）、美国（3.39%）、俄罗斯（2.19%）排名分列第二到第六位，中国氧化铝产能明显过剩。

最近10年，我国铝行业快速发展，以最近5年为例，全国氧化铝产能占全球总产能的54%，成为全球产出氧化铝最多的国家。2008—2017年，中国氧化铝生产产量统计数据见表7-1。

3. 铝锭生产

中国铝工业始于20世纪50年代，经过50年的发展，特别是从1992年起年均递增的飞跃发展，成为了全球铝业瞩目的焦点，我国电解铝产量自从2001年起跃居全球第一。

中国是全球原铝生产第一大国，2015年产量达到近3 200万吨，占全球产量的54.89%，俄罗斯（6%）、加拿大（4.97%）、印度（4.03%）、阿联酋（4.01%）、澳大利亚（2.83%）排名分列第二到第六位，中国原铝产能明显过剩。

2008—2017年，中国电解铝生产产量统计数据见表7-2。

4. 铝的消费

中国的铝消费增长非常迅速，2006年中国开始超越美国成为全球最大铝消费国，至2016年中国铝消费占全球比重达到45%，比2000年提高了30个百分点。

中国铝的生产和需求都立足于国内，消费的铝绝大部分来自于国内生产的原铝、废铝和进口业进行了部分补充，90%左右的铝留在国内消费，出口仅仅是个补充。

表 7-1　2008--2017 年中国氧化铝生产产量统计数据表

单位：万吨

年 月　产量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	159.97	151.02	250.68	265.07	303.64	352.2				
2	164.21	171.99	235.8	261.9	284.41	328.6				
3	204.8	167.4	252.2	293.6	314.5	350	387.2	480	478.7	633.22
4	186.5	176.05	255.4	298.7	346	349.4	370.2	478	486.5	640.3
5	195.83	187.47	242.2	311.9	345.6	371.73	394.12	465	495.4	644.3
6	201.67	192.97	240.6	314.3	352.6	382.56	389.03	484	505.7	631.53
7	210.37	187.82	240.3	297.8	338.2	393.27	393.27	465	504.4	602.8
8	215.56	206.31	241.9	298.5	322.1	389.67	389.67	488	506.1	586.4
9	204.98	221.1	240.4	279.3	296.2	387.34	387.34	474	518.3	604.9
10	193.56	241.74	226.9	265	298.4	417	457	473.29	536.7	541.6
11	165.1	216.96	233.1	263.9	294.8	418	418	479.9	587.5	486.2
12	176.22	243.9	247	267.3	304.2	429.4	429.4	500.2	561.4	526.1
合计	2 278.77	2 384.73	2 906.48	3 411.27	3 767.65	4 569.47	3 975.23	4 784.39	5 480.7	5 895.35

表 7-2　2008—2017 年中国电解铝生产产量统计数据表

单位：万吨

月份 \ 年 产量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	104.2	88.7	126.2	129.87	147.6	178				
2	99.8	89.4	130.8	130.5	153.6	173				
3	107.7	90.2	136.4	142.8	156.8	173.38	198.44	256.3	262	270.7
4	114.5	87.6	136.5	145.9	153.7	170.7	189.46	258.69	256.85	277
5	116.3	99.9	141.6	153.6	168.3	176.58	189.84	266.77	267.51	283
6	115.2	105.4	140.6	159.1	168.5	184.31	195.39	275.58	268.62	293
7	113.4	106.8	135.2	154.8	162.1	283.9	197.7	272.01	265.85	269
8	117.9	112.2	127.9	154.6	175	186.34	202.75	274.89	271.31	264
9	114.1	120.7	117.2	152.3	167.23	185.78	204.1	271.59	275.15	261
10	108.8	126	120.8	141.4	171.9	195.41	208.89	267.49	272.75	255
11	105.5	135.4	117.8	137.7	166.39	195.36	212.84	268.32	280	235
12	102.3	136.9	121.2	142.7	171.64	193.18	218.1	253.09	289.14	271
合计	1 315.7	1 299.2	1 552.2	1 745.27	1 967.76	2 195.61	2 016.95	2 664.73	2 709.48	2 678.7

铝的消费和经济发展水平密切相关。近年来，中国铝消费增长举世瞩目，其快速增长的动力来自于中国经济的高速发展。历史数据研究表明，中国经济每增长1万亿元，铝消费就会增长55万吨。

资源的集中消费是过去一段时间发现在中国铝消费表现出来的显著特点。单位GDP对应的铝消费量代表的消费强度的研究表明，中国消费强度不仅高于美国、德国、日本等发达国家，也高于巴西、泰国、印度等发展中国家。该特点是中国所处的工业化和后工业化发展阶段决定的，发达国家也都经历过资源集中消费的过程。

中国人均铝消费的增长也十分迅速，正在追赶发达国家的水平，但现在还存在较大差距。通过横向对比，2016年中国人均铝消费量预计24.1公斤/人，排在中国前面还有很多国家，其中，美国、日本达到30公斤/人左右，瑞士、德国等国都接近甚至超过40公斤/人。

从我国“十二五”时期国内铝的消费结构对比看，建筑业、交通业是铝的两大消费领域。2015年，我国交通运输业用铝量占比为24.5%，比北美占比低17个百分点。

近几年，我国交通运输用铝比重有所提高，已达21%。随着交通运载工具轻量化的推进，该占比将会较快增加。当前我国包装业用铝量占比为10.7%，比北美低11个百分点，人均包装用铝比美国少5千克左右。

目前，中国铝消费增幅已经有所收窄，未来还将继续。尚且铝消费增长速度在各消费领域发生分化，虽然建筑行业作为第一大消费领域的地位在短期内还难以被替代，但是交通运输、包装容器等领域铝消费增幅将持续超过建筑等传统消费领域的增长，从而对整体消费规模的扩大发挥积极作用。

2008—2017年，中国铝的消费量统计数据见表7-3。

六、影响铝价变动的因素

（一）供求关系

供求关系直接影响商品的市场定价。当市场供求关系处于暂时平衡时，该商品的市场价格会在一个窄小的区间波动。当供求关系处于失衡时，价格会大幅波动。

在期货市场上，投资者可关注体现铝供求关系变化的一个指标——库存。库存又分为报告库存和非报告库存。报告库存又称“显性库存”，是期货交易所定期公布其指定交割仓库铝的库存数量。非报告库存主要指全球范围内的生产商、贸易商和消费者手中持有的铝的数量。由于这些库存无专门机构统计和对外发布，所以这些库存又称为“隐性库存”。

表 7-3　2008—2017 年中国铝的消费量统计数据表

单位：万吨

年 月　消费量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	106.21	90.24	135.83	126.91	151.47	173.12	195.33	207.92	223.52	273.08
2	101.93	88.25	130.38	129.5	158.31	175.35	186.93	250.06	225.34	272.59
3	106.08	97.99	140.09	141.51	155.91	167.78	202.5	282.29	274.05	268.51
4	106.08	128.07	136.97	145.75	149.84	176.35	186.89	255.59	253.52	273.2
5	103.93	126.36	138.94	154.32	169.98	171.31	186.05	268.25	267.5	285.39
6	106.92	131.82	138.49	152.14	168	182.53	194.86	276.16	268.58	293.95
7	109.83	124.99	129.56	152.54	179.42	189.95	193.7	262.61	263.97	265.33
8	111.74	126.64	135.06	156.05	182.37	185.4	198.11	271.09	268.45	260.34
9	110.49	132.49	128.3	155.82	169.18	186.88	199.78	269.5	272.52	246.32
10	112.85	130.08	124.82	144.69	177.04	195.82	199.79	267.15	271.47	254.14
11	114.15	136.37	114.36	153.99	167.7	195.74	225.98	261.25	274.93	
12	88.64	131.29	121.58	149.66	174.4	195.77	235.92	226.97	297.95	
合计	1 278.85	1 444.59	1 574.08	1 762.88	2 003.62	2 195.5	2 402.84	3 103.64	3 161.5	2 692.72

（二）氧化铝供应

氧化铝是电解铝生产的主要原料，近几年来我国氧化铝产能一直处于高速增长状态，2012—2015年年均复合增长率9.45%，而同期全球其他地区整体增速为+0.64%，使得我国氧化铝产能在全球中占比不断上升。数据显示，2016年中国氧化铝产量为6 0099万吨，占全球总产量的53%。

据海关总署进出口数据显示，2017年中国氧化铝进口量为286.55万吨，出口量5.58万吨，净进口量为280.97万吨，同比减少3.77%，净进口量连续三年下滑。

（三）电价

电解铝产业又称“电老虎”行业，一吨电解铝需要消耗0.52吨预焙阳极，1.96吨氧化铝、14 000度电以及冰晶石、氟化铝等其他材料。按平均电费0.3元/度计算，目前铝企生产电解铝的平均现金流成本在14 800元左右，综合经营成本在16 000元左右。

我国电解铝每年要耗电5 4000亿千瓦时，消耗标煤4.8亿吨，碳排放量超过4.5亿吨，而43%的产能聚集在京津冀周边地区，环境容量严重不足，环保和减排任务艰巨。我国电解铝电力供应以煤电为主，虽使用水电等清洁能源已成为国际主流。

（四）经济形势

铝是目前应用非常广的有色金属品种，特别是在发达国家或地区，铝的消费已经与经济发展高度相关。当一个国家或地区经济快速发展时，铝消费亦会出现同步增长。同样，经济衰退会导致铝在一些行业中的消费下降，进而导致铝价格波动。

此外，与铝相关的一些金属的价格波动，国际石油价格的波动，各国产业政策变化，都会对铝价产生影响。

（五）进出口关税、国际汇率

国际上铝贸易一般以美元进行标价和结算，近年来美元走势对铝价的影响显而易见。

进出口关税对铝价的影响在中国显得尤其突出。中国是氧化铝进口大国，加入WTO前，为了保护国内氧化铝生产，进口关税为18%。根据世贸协议，中国在2002年将氧化铝关税调整为12%，2003年为10%，2004年为8%。以前电解铝出口可以享受15%的出口退税优惠，从2006年11月起，不仅没有退税，还要加征15%的关税。

可见，关税、国际汇率的变化影响着铝市场的价格。

（六）铝应用范围变化

汽车制造、建筑工程、电线电缆等主要行业在铝材使用面和使用量上的变化，会对铝的价格产生重大影响

七、我国铝业发展概述

铝工业是一种资源性产业，其发展建立在铝土矿、能源、电力、水等资源的开发利用基础上。铝工业广泛采取的产业链是：铝土矿—氧化铝—电解铝—铝加工材（含合金）—各种铝产品的终端消费品。铝加工产品已系列化，品种包含七个合金系，可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材和锻件（自由锻件、模锻件）八类产品

2012—2015年，国内电解铝产能过剩，全行业基本处于亏损状态，产能利用率一直在70%左右。2016年，有色金属“十三五”规划提到：中国金属产业将要转型，电解铝产能利用率要达到80%以上，产业集中度要显著提高，从而提升国际化经营能力，使国际产能合作取得明显进展

2015年，工信部加大对在建项目监督力度，严控电解铝产能扩张；鼓励区域内现有电厂和电解铝厂按产业链垂直整合，结合电力体制改革，研究推动网电、自备电及局域网之间的电价公平，扭转部分技术水平高、资源条件好的电解铝企业长期因电价不公平造成的亏损局面；建立铝材上下游产业联盟，扩大铝材在建筑、电力、交通、航空等领域的应用；鼓励国内铝企业在境外建设电解铝及铝加工。随着国家对电解铝新增产能要求的不断提高，前瞻预计未来我国电解铝产能利用率将逐渐回升

2017年铝冶炼行业继续受到违规产能清理整顿行动及供暖季错峰生产的影响，电解铝行业自由投资得到遏制，产能等量减量置换稳步推进，投资建设秩序明显好转

2017年铝冶炼行业完成固定资产投资472亿元，为2010年以来最低，同比下降17.6%。生产增速也在放缓，特别是2017年下半年以来，电解铝和氧化铝产量持续下滑，供过于求的状况得到缓解。2017年电解铝产量3 227万吨，同比增长1.6%；氧化铝产量6 902万吨，同比增长7.9%。行业效益得到了明显改善。2017年，铝冶炼行业实现利润338亿元，同比增长29.3%

每生产1吨电解铝需耗氧化铝1.9吨、碳阳极0.45万度，并会排放氟化物、沥

成本低的特点。近年来，我国电解铝行业耗电占到了全国发电量的5%左右，节能减排压力巨大。而以废铝为主要原料生产再生铝，能耗仅为电解铝的3%，废弃物排放也将减少95%以上，并可多次循环利用，具有能耗低、排放少、工艺流程简单等优异性能。

据了解，发达国家对再生铝的使用十分重视，日本的再生铝占原铝的比例达到95%，美国占52%以上，德国占54%以上，而我国目前的再生铝占比只有20%左右，远远落后于发达国家。再生铝作为一种较为环保节能的铝，在发达国家的使用比例越来越高，国内也开始发展再生铝行业。

中国是全球最大的铝材生产国和消费国，整体占比都接近50%，利润总额超过500亿。中国铝加工行业处在高速成长期，在重大关键技术研发和新产品项目上均取得突破，行业技术装备水平也大幅提升，但与世界铝工业先进水平相比还有差距，深加工率不到15%。第一代铝-锂合金技术，全铝车身，航空航天铝板以及发动机制造领域，我们的工艺装备水平和设计制造能力仍有差距。

中国铝消费增长强劲。根据"十三五"有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4 300万吨，2016—2020年期间的年均复合增长率将达到7.24%。数据显示，2016年我国铝消费总量达到3 250万吨，同比增长8%。

各行业铝材消费正在大幅上升，虽然我国是全球铝材第一大消费国，但消费结构与欧美发达国家存在较大差异。建筑业是我国铝材最大应用领域，而以美国为例，交通运输是第一大用铝领域。

中国铝消费的结构特点决定了产品结构缺陷。"十三五"期间，中国挤压材比例占加工材比例约60%左右，国外发达国家铝型材和板带材应用比例为2:3，而目前我国这一比例较低，我国铝加工规模世界第一，但产品同质化严重，技术创新实力比较薄弱，目前航空级铝厚板，汽车车身用铝板带，高压铝极电子箔等高端铝板带、箔产品大多依靠进口。目前，铝在包装、新能源汽车、高铁、船舶以及航空等高端领域的应用，为中国铝加工业带来了增量。

随着铝压延加工行业产业链在技术升级中不断延伸，铝产品应用领域也在不断扩大。目前，铝行业多种产品广泛应用在新兴领域，如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、轻电等。最高技术的铝深加工，则在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔，军用铝等均有涉及。

近年来，有竞争实力的铝加工企业，在企业发展战略上，首先定位于铝简铝材市场，研发、生产高端铝材，进而再布局铝材深加工，走一条"高端铝材+深加工产品"的复合型发展路线，这对铝加工企业可持续发展必是一个非常正确的选择，也是实现中国由铝加工大国向铝加工强国迈进的必要途径。

第二节　铝期货知识

一、影响铝价变动的因素

（一）供求关系

供求关系直接影响着商品的市场定价，当市场供求关系处于暂时平衡时，该商品的市场价格会有一个窄小的区间波动；当供求关系处于失衡时，价格会大幅波动。在期货市场上，投资者可关注体现铝供求关系变化的一个指标——库存。

库存又分为报告库存和非报告库存，报告库存又称"显性库存"，是期货交易所定期公布其指定交割仓库铝的库存数量。而非报告库存，主要是指全球范围内的生产商、贸易商和消费者手中持有的铝的数量。由于这些库存无专门机构进行统计和对外发布，所以这部库存又称为"隐性库存"。

（二）氧化铝供应

氧化铝是电解铝生产的主要原料，由于国际氧化铝市场高度集中，全球大部分氧化铝（80%～90%）都通过长期合约的方式进行销售，因此可供现货市场买卖的氧化铝较少。

电价电解铝产业又称"电老虎"行业，目前国内外铝业吨铝平均耗电均控制在1.5万千瓦时/吨以下。

近几年，中国铝锭生产企业综合交流电耗已经大幅下降至1.4万千瓦时/吨左右。由于中国属能源短缺国家，近年来电价经历数次上调，近期发改委取消了铝企业优惠电价，企业平均电价将达到0.4元/千瓦时左右。因此，电力因素制约着中国电解铝的发展。

（三）经济形势

目前，铝是应用非常广泛的有色金属品种，特别是在发达国家或地区，铝的消费与经济的发展高度相关。当一个国家或地区经济快速发展时，铝消费亦会出现同步增长。同样，经济的衰退会导致铝在一些行业中消费的下降，进而导致铝价格的波动。此外，与铝相关的一些金属价格的波动、国际石油价格的波动，各国产业政策的变化都会对铝价产生影响。

（四）进出口关税、国际汇率

国际上铝的贸易一般以美元进行标价和结算，近年来美元的走势对铝价的影响越来越大。进出口关税对铝价的影响在中国显得尤其突出。

关税、国际汇率的变化影响着铝市场的价格、铝应用范围的变化，汽车制造、建筑工程、电线电缆等主要行业在铝锭使用面和使用量上的变化，会对铝的价格产生重大影响。

二、LME 铝（原铝）期货合约

表 7-4 LME 铝（原铝）期货合约

交易品种	纯度为 99.7% 的铝 A 级锭
每手交易单位	25 吨，或者范围 ± 2%
交割等级	主要铝锭；次要铝锭；未标铝锭
重量	1.12 ~ 26 公斤；2.250 公斤；3.250 公斤
日交割日期	3 个月为标准，一个交易日，现货日前两个交易日可进行 1、2、3 个月以上 6 个月为每个月的周期，7 个月以上至 63 个月为每个月的第一个星期三
报价单位	美元/吨
最小价格波动	50 美分/吨
结算货币	美元、日元、英镑、欧元

三、上海期货交易所铝标准合约

表 7-5　上海期货交易所铝标准合约

交易品种	铝
交易单位	5 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	10 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±4%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00—10:15，10:30—11:30，下午 13:30—15:00；连续交易时间为每周一至周五的 24:00 至次日 1:00；法定节假日（不含双休日）前第一个工作日的有色金属连续交易停止
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	合约交割月份的 16—20 日（遇法定假日顺延）
交割等级	标准品：铝锭，符合国标 GB/T1196-93 标准中 Al99.70 规定，其中铝含量不低于 99.70% 替代品：LME 注册铝锭，符合 P1020A 标准
交割地点	交易所指定交割仓库
交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	AL
上市日期	1992 年 5 月 28 日

第八章　铅　期　货

第一节　铅　简　介

铅，英文名称Lead，元素符号Pb，原子序数82，相对原子质量207.2，是ⅣA族金属，密度11.343 7g/cm³，熔点327.502 4℃，沸点1 740℃。铅是一种略带蓝色的银白色金属，但是在空气中很容易氧化，形成灰黑色的氧化铅，所以大家看到的铅常是灰色的。

铅的延性弱、展性强、抗腐蚀性强、抗放射性穿透的性能好，自为常用的有色金属，铅年产销量在有色金属中排在第四位（继铝、铜、锌后），由于性能优良，铅、铅的化合物及其合金广泛应用于蓄电池、电缆护套、机械制造、船舶制造、轻工、氧化铅等行业。

早在7000年前，人类就已经认识铅矿，铅分布广，容易提取，容易加工，既有很高的延展性，又很柔软，而且熔点低，一个个·出埃及记，中就提到了铅。

铅是人类最早使用的金属之一，公元前3000年，人类已会从矿石中熔炼铅，铅在地壳中的含量为0.000 6%，主要矿石是方铅矿。

现代金属代替铜器中铅的含量有增大的趋势，青铜中增加铅，对于提高液态合金的流动性起到了重要作用，能够使铸件纹饰非常

不过，古代人对铅和锡的分别并不是十分明确，罗马人称铅为黑铅，称锡为白铅，以至后来它的元素符号定为Pb。

从20世纪80年代中开始，铅的应用开始骤然下降，主要原因是铅的生理作用和它对环境的污染，今天汽油、染料，焊锡和水管一般都不含铅了。

金属铅在空气中受到氧、水和二氧化碳作用，其表面很快会氧化生成保护薄膜，在加热条件下，铅能很快与氧、硫、卤素化合，铅与冷盐酸、冷硫酸几乎不起作用，

能与热或浓盐酸、硫酸发生反应，铅与稀硝酸发生反应，但与浓硝酸不发生反应，铅能缓慢溶于强碱性溶液。

一、物理性质

铅是银白色的金属，与锡比较，铅略带一点蓝色调，十分柔软，用指甲便能在它的表面划出痕迹，用铅在纸上一划，会留下一条黑色道道，古代人们曾用铅作笔，"铅笔"这个名字便源于此。

铅很重，1立方米铅重达11.3吨，古代炼油的炼金家们使用旋转速度的计量来表示它，号称"lb"铅球那么重，便是用铅做的一个弹的弹头也常灌有铅，因为如果太轻，在前进时受风力影响会改变方向。铅的熔点很低，为327℃，放在煤球炉里，就会熔化成铅水。

二、化学性质

铅很容易氧化生锈，铅经常呈灰色，就是由于它在空气中很容易被氧化，生成灰黑色的氧化铅，使银白色的光泽渐渐变得暗淡无光。不过，氧化铅会在表面形成一层致密的薄膜，防止内部的铅进一步被氧化。

正因为铅表面很容易氧化，再加上铅的化学性质又比较稳定，因此铅很易被腐蚀在化工厂里，常用铅来制造管道和反应罐。著名的制造硫酸的铅室法，就是因为在铅制的反应器中进行化学反应得名的。

三、工业制备

（一）火法炼铅

目前世界上炼铅以火法冶炼为主，火法炼铅一般包括原料准备（配料、制粒、烧结焙烧）、还原熔炼制取粗铅和粗铅精炼三大步骤，烟气制酸、烟尘综合回收处理及从阳极泥回收金银等贵金属，也是火法炼铅工艺的重要组成部分。

铅精矿烧结焙烧有两个目的：一是将原料中的硫氧化除去，并以SO_2形式送去制硫酸；二是使部分有生金属氧化并与SiO_2等脉石成分生成MeO·SiO₂低熔点液相，使细粉状铅精矿粘结成多孔硬块，以利还原熔炼。

（二）电解精炼

用硅氟酸和硅氟酸铅作电解液，粗铅作阳极，纯铅作阴极，可得纯铅。纯铅耐腐蚀，可用作水管。铅、锑、锡的合金熔点低（约240℃），凝固时会膨胀，可作印刷铅字

铅玻璃用作 X 射线防护屏。大量铅用于生产汽油抗爆剂四乙铅和蓄电池的极板。

铅电解精炼现在一般采用哈兹在 1904 年提出的方法，将粗铅或经过火法初步精炼的半精炼铅，在硅氟酸与硅氟酸铅的水溶液中进行电解。

（三）其他提炼铅的简单工艺

（1）将方铅矿中的硫化铅部分转变为硫酸铅，两者进一步反应得到金属铅。

（2）将硫化铅焙烧成氧化铅，然后与焦炭、石灰石放在鼓风炉中冶炼，可生产金属铅。

铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字，做焊锡。铅还用来制造放射性辐射、X 射线的防护设备。铅及其化合物对人体有较大毒性，并可在人体内积累。铅被用作建筑材料，用在乙酸铅电池中，用作枪弹和炮弹、焊条、奖杯和一些合金中也含铅。铅还可以做成开花弹（又名达姆弹）。

铅在地壳中含量不大，自然界中存在少量的天然铅。由于含铅矿物聚集、熔点又很低，铅在远古时代就被人们利用了。方铅矿（PbS）直到今天都是人们提取铅的主要来源。远古时代，人们偶然把方铅矿投进篝火中，它首先被烧成氧化物，然后受到碳的还原，便形成了金属铅。

铅表面在空气中能生成碱式碳酸铅薄膜，防止内部再被氧化。制造铅板或铅衣以防护 X 射线及其他放射线。等量之铅与锡组成的焊条可用于焊接金属。铅与锑的合金熔点低，用于制造保险丝。还可用于制造铅弹。

年代久远的铅不但纯净、致密，而且放射性也比新开采出的金属低得多，所以主要作高精度物理实验屏蔽装置的理想材料。但是，年代久远的铅同时具有珍贵的历史价值，所以许多历史学家反对将它们熔掉。

四、中国铅锌业生产布局

依据铅锌矿产地的分布和建设条件，经过几十年的发展和建设，现在我国已形成东北、湘赣、西广、滇川、西北等五大铅锌采选冶炼和加工配套的生产基地，其铅产量占全国总产量的 85% 以上，锌产量占全国总产量的 95%。

（一）东北生产基地

东北地区是中国开发较早的铅锌生产基地之一。20 世纪 50 年代初期，其铅产量占全国铅产量的 80% 以上，在中国铅锌生产中居于重要地位。

东北基地以主矿两广为主，即青城子铅锌矿、八家子铅锌矿、柴河铅锌矿（现

已闭坑）、柏坊铅锌矿、红透山铜锌矿、西林铅锌矿（现已破产倒闭）、天宝山铅锌矿和沈阳冶炼厂、葫芦岛锌厂。

上面两个半仅是东北铅锌生产基地的支柱工矿，也是培养造就科技人才的基地。20世纪六七十年代，曾向全国新建的铅锌企业输送大批具有实践经验的科技和管理人才以及生产技术工人，为中国铅锌业的发展做出了积极贡献。

（二）湖南生产基地

湖南铅锌矿产资源丰富，品位高矿多，大部分矿产地可开发利用。该基地铅锌工矿是20世纪五六十年代建成的。

由水口山矿务局、槟梓铅锌矿、黄沙坪铅锌矿、东坡铅锌矿和株洲冶炼厂等组成的湖南铅锌生产基地，是当时全国自产原料的最大铅锌生产基地，产量在全国占有重要地位。

（三）两广生产基地

广东、广西两省区的铅锌资源丰富，两省区是20世纪70年代形成的我国大型铅锌生产基地之一。

广东以凡口铅锌矿和韶关冶炼厂为主，其次是大村铅锌矿、昌化铅锌矿、大宝山铅锌矿。广西有泗顶铅锌矿、大厂铅锌矿、河三铅锌矿、柳州锌品厂和大厂矿务局等。

（四）滇川生产基地

云南铅锌矿产资源十分丰富，现铅锌保有储量均居全国之首。该基地铅锌企业也是20世纪五六十年代建成的。主要是会泽铅锌矿、澜沧老厂铅锌矿和昆明冶炼厂、个旧锌冶炼厂。

云南铅锌矿产资源具有广阔的开发前景，20世纪90年代开始兴建超大型铅锌矿床——金顶矿床。四川有会东铅锌矿、会理铅锌矿两个主要矿山以及一批中小型矿山，铅锌精矿产量猛增。

（五）西北生产基地

西北地区铅锌矿产资源也很丰富，主要分布在甘陕青三省，而且西成矿带勘查到的储量又有大幅度增长，资源前景十分可观。该基地铅锌生产以白银有色金属公司为主，有白银厂小铁山铅锌矿、第三冶炼厂和西北铅锌冶炼厂。陕西有铅硐山铅锌矿、二里河铅锌矿、银洞梁铅锌矿和青海锡铁山矿务局。

除上述五大铅锌生产基地外，内蒙古、江西、贵州等省区也建设了一批中小型

矿床，比如内蒙古锡铜花铅锌矿、广西凤凰铅锌矿、新疆特舒勒铅锌矿等。内蒙古是全国生产铅锌精矿主要省区之一，开发前景巨大。广西有银由铅锌矿等，贵州有赫章铅锌矿，杉树林铅锌矿等。

五、世界铅资源分布

铅作为重要的有色金属原料，具有良好的耐磨性和抗腐蚀性。世界铅消费主要集中在铅酸蓄电池，化工，铅板及铅管，焊料和铅弹等领域。由于汽车市场的快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，中国铅消费将保持强劲增长。由此，在当前形势下，回顾全球铅矿资源的分布情况和勘探开发现状，对于促进中国铅矿产业发展具有战略意义。

世界铅储量比较丰富，资源潜力较大，加上高再生率，能够满足未来全球经济发展的需要。2015 年美国地质调查局数据显示，全球铅探明储量（金属量）约为 8 9000 万吨，比 2014 年有所提升。2014 年中国铅矿产资源储量居全球第一位，储量约为 1 4001 万吨，占全球储量的 17.75%。

世界主铅资源主要分布在：欧洲东部俄罗斯的西伯利亚地区；亚洲中国中西部地区；澳洲的昆士兰州罗特戈萨、新南威尔士布罗肯希尔和埃中卡、伍德朗、塔斯马尼亚霍巴罗斯伯里；北澳麦克阿瑟河；北美洲南部美国密苏里东南区、密西西比河谷区、三州威斯区、雷德ville格地区；北美洲西部爱达荷州和华盛顿斯波托西州和内华达州交界处的库尔德伦、西安第斯山脉之间的科罗德帕斯科特以及奥罗拉等。

世界主铅储量较多的国家为澳大利亚、中国、俄罗斯、美国、秘鲁和墨西哥，这 6 国储量占全世界的 87%，其中澳大利亚占比最大为 40%、中国占 16%、美国占 6%、秘鲁占 8%、墨西哥占 6%、俄罗斯占 11%、其他地区占 13%。

六、世界铅的生产

2016 年，全球精炼铅产量继续保持增长，达到 1 152 万吨，同比增加 2.69%，增速为近五年最高。从主要软硬国来看，中国和美国是全球最大的两个精炼铅生产国，2016 年两国产量分别达到 500 万吨和 115 万吨，占全球总产量的比重分别为 43.4% 和 10.0%。

中国受环保政策趋严及原料供应减少影响，2016 年产量增速为 1.01%，比 2045 年增加 5 万吨。美国的原生铅冶炼厂于 2014 年全部关闭后，当年产量从 130 万吨下降至 109 万吨，近两年小幅增长至 115 万吨，2016 年增速为 1.23%。韩国近年产量

保持快速增长，从 2014 年 54 万吨增加至 2016 年 75 万吨，2016 年同比增长 26.3%

2012—2016 年，全球及前 5 个国家精炼锌产量见表 8-1

表 8-1　2012—2016 年全球及前 5 个国家精炼锌产量表

单位：万吨

	2012	2013	2014	2015	2016
中国	464	480	494	495	500
美国	129	121	109	114	115
韩国	46	47	54	59	75
印度	46	46	48	50	51
墨西哥	42	44	45	45	44
全球	1078	1089	1114	1122	1252

铅矿供应仍然偏紧　由于铅锌伴生，2017 年铅矿供应格局与锌矿类似，呈现偏紧的局面　中国精矿缺口在 2017 年约有 8 万吨，与 2016 年相比呈扩大之势，全球缺口在 2.5 万吨左右

再生铅行业日受，占比逐年提高　全球范围内再生铅产量比例超过 70%，国内现在也已经由 35% 上升到 40% 以上　未来随着消费放缓，存积量增加，再生铅比例将较快增加

2018 年全球经济同步复苏，美联储加息进程加快，中国供给侧改革助力经济结构转型升级，大宗商品将面临更加复杂多变的金融环境，这将加剧铅价的波动　随着海外大型矿山新项目投产及锌产项目的集中重启，原料市场供应自 2018 年开始逐渐增加，铅精矿市场将由前期的短缺向小幅盈余转变

七、世界铅的消费

2016 年，全球精炼铅消费同比增加 3.07%，为近五年最高，美国商品研究所（CRU）的数据显示当年全球精炼铅消费量 1153 万吨

从主要消费国来看，中国和美国是最大的两个消费国，2016 年两国需求量分别为 502 万吨和 165 万吨，占全球总消费量的比重分别为 43.5% 和 14.3%

其中，中国市场受益于汽车行业、电动自行车、通讯行业的消费，精炼锌消费量保持2.45%的增长；美国精炼锌消费量保持稳定，2016年消费量同比增加0.98%其他国家中，印度增加5.34%，韩国增加5.31%

2012—2016年，全球及前5个国家精炼锌消费量见表8-2

表8-2 2012-2016年全球及前5个国家精炼锌消费量表

单位：万吨

	2012	2013	2014	2015	2016
中国	462	478	488	490	502
美国	153	159	162	163	165
韩国	43	49	53	57	60
印度	52	51	52	54	57
德国	38	38	38	39	41
全球	1 060	1 088	1 405	1 349	1 453

铅消费80%集中在铅酸蓄电池领域，其中汽车和电动自行车的铅酸蓄电池占所有铅酸电池的50%以上。全球电动车革命已经启动，对铅酸蓄电池消费的拖累不言而喻。中国电动自行车的销量也已经呈饱和下滑趋势，共享单车的出现对电动自行车的消费需求形成进一步的压制。可以看到，从政策上，2016年起国家对铅酸蓄电池再征4%的消费税，在政策导向上似乎对铅酸电池不利

随着2018年铅精矿供给开始出现恢复性增长，矿产铅的产量将出现增长。同时，再生铅明年新投产项目在下半年投放较为集中，再生铅产量将保持增长。在消费逐渐从增量消费转为存量消费后，铅的平衡开始由小幅短缺转为小幅过剩

八、世界铅的贸易

世界铅精矿年进出口贸易量大约有400万吨实物量。中国是最大的铅精矿进口国，2009年中国铅精矿进口量在世界总进口量中占到55%的份额。中国铅冶炼产能迅速扩张，国内产量无法弥补需求，精矿进口自2000年以来快速增长。其他进口量在10万吨以上的国家有韩国、德国和日本

澳大利亚、秘鲁和美国是世界主要的铅精矿生产国，也是主要的精矿出口国。这三个国家的出口量，在世界总出口量中占到50%的份额。

2007年以来，世界精铅的年进出口贸易量出现萎缩，2009年的贸易量为346.4万吨，比2006年峰值的394.1万吨减少了77.7万吨。

全球精铅进口比较集中，美国一直是最大的精铅进口国。2005年以来，前5位进口国中，西班牙的进口量持续下降，中国的进口量在2009年大幅增长，主要原因是国内外价差引导的跨市套利交易。其他精铅进口集中在欧洲和亚洲的一些精铅消费国。

精铅主要出口国有两种情况，一种是资源丰富的国家，如中国、澳大利亚和加拿大等，一种是冶炼产能较大的国家，如德国和哈萨克斯坦等。中国精铅出口量从2007年开始锐减，原因是中国出口政策发生变化，不仅取消了之前15%的出口退税，还增加了10%的出口关税。

中国是铅矿砂及精矿的生产大国，同时也是最大的铅矿进口国。从进口国别来看，秘鲁是中国最大的铅矿进口国，其次是美国与俄罗斯。中国铅进口基本处于净流入状态。从出口区域来看，主要输往亚洲的中国香港和越南等。伴随着加工费的逐渐上涨，国内矿山的利润趋于下降，目前冶炼厂大多都处于停产状态，开工率明显低于全球市场。铅精矿产量同比降幅较大。

九、我国铅资源分布

据国土资源部发布的《2014年中国国土资源公报》显示，截至2014年我国铅矿查明资源储量为7 491.8万吨，铅储量1 400万吨。从储量分布来看，内蒙古白音诺尔、云南兰坪金顶、湖南常水铅湘西、广东凡口、甘肃西和成县是我国主要铅锌资源分布地，其储量都超过100万吨，这5省的储量占全国总量的72%。

根据中国铅锌矿产地的分布和建设条件，国内主要铅锌生产基地经过40多年的发展建设，现已形成东北、湖南、两广、滇川、西北五大铅锌采选冶和加工配套的生产基地，锌产量占全国总产量的95%。此外，内蒙古、江西、贵州等省区也建设了一批中小型矿山。

十、我国铅的生产

1990—1994年间，中国铅精矿产量超过精铅产量，铅精矿少量进口。1995年精铅产量超过铅精矿，中国从1996年开始净进口铅精矿，从1998年开始进入结构性

供应短缺的状态，铅精矿进口量逐年增加。2009 年，进口的铅精矿在全国总需求量中占到 40%。

2009 年，铅精矿年度产量在 10 万吨以上的省份有内蒙古、四川、广东、广西、云南和湖南，上述 6 省（区）的产量合计在全国总产量中占到 71%。

据中国有色金属工业协会统计，截至 2007 年底，中国共有 774 家铅锌矿山，铅精矿年产量 5 万吨以上的企业有 2 家，企业数目最多的是规模在 5 000 吨以下的企业。

2013—2017 年中国铅精矿的产量统计数据见表 8-3。

表 8-3 2013—2017 年中国铅精矿的产量统计数据表

单位：万吨

年 月 产量	2013	2014	2015	2016	2017
1	19.7	14.8	18.2	16.2	23.2
2	11.8	19.7	15.1	13.4	21.9
3	26.6	20.5	15.4	18.2	23.7
4	24.1	19.6	16.6	18.3	21.3
5	25.15	21.3	16.7	18.7	20.9
6	29.1	21.1	19.4	18.2	21.4
7	24.0	23.6	15.6	22.5	19.4
8	24.9	25.9	16.0	18.6	15.8
9	27.51	20.4	10.58	19.3	20.9
10	25.04	22.5	12.02	17.2	19.0
11	29.06	25.3	12.47	21.8	18.9
12	23.3	19.9	13.47	23.2	25.2
合计	290.26	254.6	181.54	225.3	251.3

十一、精铅的生产

建国以来，经过 60 多年的发展，中国铅锌工业发生了翻天覆地的变化，铅锌冶

炼工艺水平不断提高，产能和产量快速增长

中国铅冶炼产能从2000年开始步入快速增长通道。2000—2009年间，铅冶炼产能的年均增速达到16.4%。精铅产量亦从2000年开始增长，2003年开始加速。2003—2009年间，精铅产量的年均增速达到11.2%，低于产能的增长速度。

中国自2003年超过美国成为全球最大的精铅生产国，此后一直维持绝对优势。西方国家因铅生产过程中的环境污染问题，产量呈现下降趋势。

国内精铅产能、产量分布非常集中。2009年，我国精铅产能在10万吨以上的有7个省份，前5位是河南、湖南、云南、安徽和广西，其产能之和在全国总产能中占到65.8%。其中河南是第一大省，也是唯一一个产能达到100万吨以上的省份，产能占到全国总产能的25.9%。

上述5个省份中，安徽以再生铅为主，再生铅产量占其总产量的比重高达85.5%，其他省份都以原生铅为主。河南的铅锌资源比较贫乏，原料主要从其他省份和海外采购。湖南、云南和广西的资源相对比较丰富。

2008—2017年，中国精铅的产量统计数据见表8-4。

表8-4 2008—2017年中国精铅的产量统计数据表

单位：万吨

月 \ 年 产量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	20.1	18.7	28.47	28.16	26.7	32.5	38.14	36.2		
2	17.5	20.5	23.8	28.9	30.8	32.5	29.47	29.3		
3	22.5	33.5	30.9	40.7	34.6	42.23	37.96	34.02	34.8	44.7
4	28.3	30.2	30.9	39.8	35.8	39.62	32.42	33.2	34.08	41.2
5	26.6	28.5	27.3	34.5	37.4	39.42	37.63	35.74	34.7	40.6
6	28.9	34.9	31.2	44.6	45.9	41.21	40.47	38.22	36.9	43.7
7	28.9	34.5	38.4	35.4	42	39.18	34.96	31.97	36.9	43.2
8	27.8	36.5	40.4	39.4	45.7	37.44	34.78	31.86	35.09	40.1
9	29.5	34.2	42.06	41.7	46.41	38.58	35.3	31.36	35.82	42.7
10	35.4	34.6	41.5	41.1	47.06	42.47	35.86	32.71	38.95	41.6

续表

月 产量 \ 年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11	31.6	33.5	44.8	42.3	45.86	38.7	38.19	34.08	36.24	42.4
12	32	37.4	43	43.9	42.18	33.04	32.42	31.38	41.38	42.4
合计	329.1	377	422.73	460.46	480.11	456.76	427.6	399.54	364.86	422.6

十二、我国精铅的消费

中国的工业化和城市化进程极大地带动了铅的消费，中国在2004年超过美国成为全球最大的铅消费国。

2000—2009年，中国铅表观消费年均增速14.4%，2009年达到368万吨，期间实际消费年均增速为21%，2009年为333万吨。中国汽车、通信、仪表、电力、交通、电动自行车等行业的快速发展，促进了铅酸电池产业的迅速成长，中国成为全球最大的铅酸蓄电池生产中心和消费中心。

中国铅的主要用途是生产铅酸蓄电池，其次是氧化铅，其他还包括铅材、铅合金、铅盐、电缆等。2005—2009年间，铅酸蓄电池中铅的消费一枝独秀，实现了最大的增幅。在2009年铅的总消费中，铅酸蓄电池中铅的消费量在总消费量中的比例从2005年的74.3%提高到81.5%。

2013—2017年，中国铅的消费统计数据见表8-5。

表8-5 2013—2017年中国铅的消费统计数据表

单位：万吨

月 消费量 \ 年	2013	2014	2015	2016	2017
1	28.61	37.56	34.92	30.02	41.04
2	31.15	33.64	28.62	28.31	38.87
3	39.18	40.2	31.4	35.83	44.92
4	40	34.09	31.49	36.76	41.8
5	40.55	36.8	34.3	36.08	39.84

续表

月 \ 年 消费量	2013	2014	2015	2016	2017
6	41.23	40.7	37.13	39.14	46.64
7	38.65	44.46	32.46	38.02	41.46
8	42.92	46.19	31.54	38.5	39.06
9	44.66	43.95	35.47	40.23	42.36
10	47.48	45.77	36.6	40.29	39.29
11	43.75	47.59	38.59	40.55	38.6
12	36.5	45.23	35.43	41.01	44.95
合计	475.68	495.06	407.59	444.74	495.8

十三、我国铅的贸易情况

在精铅出口上，中国贸易政策的变化有显著体现。例如，2006年的贸易政策规定，取消精铅的出口退税，实施前“抢出口”集中出口扩大量精铅，使得当年的出口量创下历史最高，2007年的出口量锐减。2009年，在国内外比价的支持下，精铅进口量大幅增长，超过出口量，中国首次成为精铅的净进口国。

在可预期的未来，中国对铅的需求将继续维持增长态势。再生铅产量的增长将弥补矿产铅产量的不足，而各冶炼厂产能的持续扩张将使得铅精矿的进口模式继续维持。国内外价差将是精铅进出口的主要影响因素，前期的高出口量未来不会再出现。

2008—2018年，中国铅的进口量统计数据见表8-6。

2008—2018年，中国铅的出口量统计数据见表8-7。

十四、影响铅市场价格的主要因素

影响铅市场价格的主要因素有宏观调控政策、行业景气度、上下游供需情况、铅生产成本、国际铅价及库存情况、国家产业政策、铅酸电池替代品。其中，针对淘汰落后产能和铅酸蓄电池的替代，成为行业最为关注的焦点。

表 8-6　2008-2018 年中国铝的进口量统计数据表

单位：吨

年 月 进口量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	3 326	4 457	4 556	429.26	56	30	26	42	41	761	40
2	1 535	18391	447	532	581	242	4	45	3	9 171	
3	361	25 330	1 082	518	523	4	52	3	6	13 562	
4	224	36 357	260	903	739	161	8	3	403	9 027	
5	89	25 418	3 144	1 640	1 840	46	6	43	13	8 030	
6	24	17 512	1 638	427	411	0	43	18	9	11 672	
7	5 492	2 750	2 750	253	445	50	13	14	5	6 258	
8	1 740	4 014	4 014	258	615	121	8	105	29	3 700	
9	6 279	3 109	3 109	548	640	5	5	217	53	552	
10	5 090	1 156	1 156	50	431	14	23	64	20	12 686	
11	4 640	1 643	1 643	536	240	29	20	204	124	1 846	
12	2 151	763	763	477	365	142	3	297	710	580	
合计	30 921	140 740	21 532	6 611.26	6 829	835	211	905	1 025	78 148	

表 6-7　2008—2018 年中国铅的出口量统计数据表

单位：吨

月 / 年 出口量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	10 1907	2 487	2 874	2 492.12	32	528	1 438	2 154	3 205	41	266
2	6 503	1 184	1 590	1 201	-	669	3 807	3 015	3 189	268	
3	5 774	395	3 751	501	467	2 146	2 499	5 643	4 850	304	
4	4 778	155	1 022	300	25	2 617	3 451	6 480	769	248	
5	3 211	1 729	1 335	1 470	25	1 165	2 263	4 853	2 294	1 426	
6	1 182	2 405	825	82	309	4 604	2 618	4 428	626	259	
7		3 775	1 273	40	470	1 785	3 963	4 098	94	280	
8		1 401	1 551	40	74	1 494	3 035	3 899	3	141	
9	223	2 602	1 843	140	1	2 295	2 448	5 298	104	7	
10	200	1 854	3 062	330	253	2 753	1 212	2 300	8	50	
11		1 827	1 248	1	209	2 236	4 672	2 367	0	4 519	
12	1 731	3 219	2 701		445	2 631	3 849	5 251	22	28	
合计		23 1030	23 1072			21 973	34 855	49 706	15 165	7 221	

（一）淘汰落后产能

2009年公布的《有色金属产业调整和振兴规划》，规定淘汰落后铅冶炼产能60万吨，约占总产能的13%；2010年8月8日，工业和信息化部对外公告了18个工业子业淘汰落后产能企业名单，共涉及企业2 087家，其中涉及铅冶炼企业17家，总产能约在26.58万吨，约占全国铅产能的6.6%

（二）铅酸蓄电池替代

有观点认为，从长远来看，铅的需求将会逐渐消亡，理由是铅污染导致的环保要求和铅酸蓄电池的淘汰高压

（三）铅酸电池不等于落后技术

笔点：技术成熟，成本低，安全性好，可回收再利用，有记忆效应

弊端：锂电池等其他新型电池问世20多年来，铅酸电池仍占据电池市场绝大部分份额

（四）铅酸电池技术在不断进步

把铅酸电池和超级电容器混合在一起，同时具备铅酸电池和超级电容器的功能，成本低、安全有保障、功率大，能满足强混合动力车的要求

（五）铅酸电池未来仍有市场

高性能铅酸电池技术成熟，已经实现产业化，随着技术创新，铅酸电池的性能在于很大提升，成本优势非常明显，仍有很大的发展空间

第二节　铅期货知识

一、中国各地区铅产量情况

目前，中国是全世界最大的铅产出国，铅铅产量前5位的省份是河南、湖南、云南、安徽和广西，这5个省（区）产量占全国总产量的65.8%，其中河南产量超过100万吨，远远领先其他省份

二、中国铅的消费情况

目前，中国是世界上最大的铅消费国。近些年中国经济飞速发展，国内工业化和城市化进程加快，在很大程度上推动了铅的消费。

铅在中国主要用于铅酸蓄电池的生产，接着是氧化铅，其他还包括一些铅材，铅合金，铅盐，电缆等。在这些年中，中国汽车，通信，电力，交通以及电动自行车等行业快速发展，促进了铅酸电池产业的快速成长，也让国内铅市场消费异常活跃。

铅期货已经国务院和证监会的批准，于2011年3月24日（周四）在上海商品交易所上市。铅期货上市意义重大，因为其推出后，铜，铝，铅，锌四个大宗有色金属品种都已登陆中国期市，其他品种可以通过与这四个品种的比价关系对冲风险。

铅期货上市后，投资者需要关注供求关系，货币资本，供求信息和突发事件，以及交易所在交易过程中发生的持仓和程式化交易。过去买卖铅产品的都是铅行业企业，随着铅期货的上市，一些不从事铅产业的人也会以投资者身份入场买卖，导致铅价波动幅度加大。

另一方面，铅期货上市的目的，是让企业利用期货市场做好套期保值工作。过去冶炼企业进口铅矿石，总会有一两个月的铅期。企业按照当时的市场价格买入矿石，但一两个月过后，可能市场已跌价了。有了期货后，企业可以在买入矿石的同时卖出铅产品，锁定利润。

铅期货是一种以铅为标的物，利用期货合约的标准化特性制定的商品期货合约，因为上市地点为上海期货交易所。

铜、铝、锌之后，随着铅期货的上市，不仅进一步完善了上期所的金属品种序列，还为编制有色金属期货指数打开了大门。由于有色金属价格之间有极大的关联性，未来有色金属期货指数上市，将为不适宜期货交易的有色金属小品种打开套期保值之门。

对铅行业来说，铅期货的推出将对铅相关现货企业的采购订货定价模式产生影响，铅产业链的价格将呈现透明化，国内外价格传导机制将更顺畅。

以往铅生产企业以上海有色网每天的报价为基准，然后根据冶炼厂和贸易商的报价选择采购。一些大型生产企业目前采取长短单结合的采购方式，与上游炼厂签订长单，价格以双方约定的方式计价结算。铅期货上市后，随着市场不断成熟完善，其价格将成为市场标尺。

铅期货的推出，将为铅企业提供管理市场风险的手段，铅企业可以进行套期保值，

购市场套利、利用期货市场进行套期采购等。

三、上海期货交易所铅期货标准合约

表 8-8 上海期货交易所铅期货标准合约

交易品种	铅
交易单位	5 吨/手
报价单位	元(人民币)/吨
最小变动价位	5 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±4%
合约交割月份	1～12 月
交易时间	上午:9:00～10:15、10:30～11:30,下午:13:30～15:00; 夜盘交易时间为每周一至周五的 21:00 至次日 1:00(遇节假日顺延,不含双休日)的第一个工作日的有色金属连续交易停止
最后交易日	合约交割月份的 15 日(遇法定假日顺延)
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	标准品:铅锭,符合国标 GB/T 469-2005《铅锭》规定,其中铅含量(Pb)≥99.994%
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	PB
上市日期	2011 年 3 月 24 日

四、LME 铅期货的合约与仓单

伦敦金属交易所合约的标的是经过初步加工的金属,通常是易于更大程度的处置、且不易腐蚀的锭块状、圆棒状等。在这些状态下,由于许多可变因素,比如杂质含量等都已经断定,金属定价就更便利了。

履行合约的方法有两种：到期实物交割或者到期前平仓。严格地说，伦敦金属交易所是一个远期合约市场而非期货市场。合约到期日在建仓时就断定下。如相关手续若不在到期日前对冲，就必须进行实物交割。一个头寸可以对冲的最后日期（最后交易日）是从合约到期日倒数的第三个交易日。

伦敦金属交易所实行仓单交割方法。仓单是一种无记名的单据，它给予持票人对指定的伦敦金属交易所定点交割库里的指定金属的所有权，且每张仓单代表一定数量的货物，卖方在合约到期日将仓单交给买方。为了保证伦敦金属交易所仓单上所列交割物的质量，所有金属都必须是伦敦金属交易所指定的品牌。

要注册伦敦金属交易所金属品牌，必须以生产商的名义，并通过伦敦金属交易所场内会员或者联合结算经纪会员递交申请。申请时必须提交至少两家伦敦金属交易所认可的质量检验机构提供的质检证书。伦敦金属交易所要求注册品牌达到合约规定的所有质量要求。

（一）LME 铅期货交易原理

伦敦金属交易所与美国、国内期货市场交易的标准化期货合约不同的是，伦敦金属交易所交易的合约更类似一个远期合约。由于采用的是做市商制度，故其报价方法也采用和外汇相同的买卖价格方法，而非国内大量采用的电子撮合方法。各经纪公司对客户的报价不一定与显示的价格全部相同，具体取决于交易量规模、市场状况等因素。其合约也是依照 3 个月期、15 个月期、27 个月期、63 个月期方法持续滚动交易，与国内依照月份到到次序依次推出与结合约的方法不同。

（二）LME 铅期货交易方式

LME 有三种截然不同的交易方法：

（1）场内交易 / 圈内交易（Ring）

（2）综合交易 / 路牙交易（Kerb）

（3）办公室间交易（Inter-office 国际交易所）

场内交易和场外交易均是通过公开喊价方法进行一所谓的办公室间交易，是通过电子交易系统、电话、电子商务或传真方式进行的，所有价格均显示在交易者看到的屏幕上。在讨论这些内容之前，了解一下典型的场内交易方法将对我们大有裨益。

第九章 锌 期 货

第一节 锌 简 介

一、物理性质

锌，英文名称 Zinc，元素符号 Zn，元素周期表中原子序数 30，是 ⅡB 族金属，密度 7.14g/cm³，熔点 419.5℃，沸点 906℃。锌是一种浅灰色的过渡金属，常温下性较脆，100 ～ 150℃时变软，超过 200℃后又变脆。

锌在常温下表面会生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，对其内进一步被氧化有阻碍作用，当温度达到 225℃后，锌会剧烈氧化。同时锌也是一种常见的有色金属，能与多种有色金属制成合金，其中最主要的是与铜、锡、铅等组成黄铜，与铝、镁、铜等组成压铸合金等。锌及其合金主要用于钢铁、冶金、机械、电气、化工、轻工、军事和医药等领域。

二、锌的历史

锌是人类自远古时就知道其化合物的元素之一。世界上最早发现并使用锌的国家是中国，锌的英文名称 Zinc 和化学符号 Zn 来源于拉丁文 Zincum，意思是"白色薄层"或"白色沉积物"。

古代最先被人们利用的是锌矿石和铜熔化制得的合金——黄铜。金属状锌的获得比铜、铁、锡、铅要晚得多。一般认为，由于碳酸锌矿共热时，温度很快高达 1 000℃以上，而锌的沸点是 906℃，故锌成为蒸气状态，随烟散失，不易被古代的人们察觉。只有当人们掌握了冷凝气体的方法后，单质锌才有可能被取得。

明朝末年，宋应星所著《天工开物》中记载了世界上最早的炼锌技术，生产过程非常简单：将炉甘石（菱锌矿石）装在陶罐内密封，堆成锥形，用木炭填充罐与

罐之间的空隙开始燃烧，之后将罐打破，就可以得到提取出来的金属锌锭。

另外，我国化学史和分析化学研究的开拓者王琎（1888—1966年）在1956年分析了唐、宋、明、清等古钱后，发现宋朝的绍圣钱中含锌量高，提出中国用锌始于明朝嘉庆年间的结论。锌的实际应用可能比《天工开物》成书年代还早。在10—11世纪，中国是首先大规模生产锌的国家。

另据文献记载，印度是世界上最早炼锌的国家，可追溯到公元1025—1280年，方法是与中国完全相反的"上火下凝"式的蒸馏法。

1745年，在瑞典海岸沉没的东印度公司轮船，经证实运载的货物是中国生产的锌，经过分析回收的锌锭，得知它们是几乎纯净的金属锌。

二、锌行业发展现状

自2000年以来，中国一直是全球最大的锌生产国和消费国，中国铅锌工业的发展受到国际铅锌行业的关注。当前，无论是中国市场还是全球市场，都普遍存在锌产能严重过剩的问题。

2008—2017年，中国锌生产数量统计数据见表9-1。

表9-1　2008—2017年中国锌生产数量统计数据表

单位：万吨

年份 月度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	29.8	23.5	37.53	40.23	37.49	39.8			--	--
2	26.8	26.5	36.3	39.7	40.2	38.9				
3	31.6	34.4	42.1	45.8	40.6	46.04	43.94	49.1	50.2	50.4
4	31.9	33.5	42.9	43.5	38.5	44.65	45.55	52.17	50.39	47.4
5	33.9	33.6	45.1	41.9	38.6	44.18	46.1	53.15	53.34	48.4
6	36.8	36.7	42.5	45.8	42	44.73	48.9	55.95	54.11	54.4
7	33.1	37.6	40.5	42.5	36.6	45.17	51.51	50.67	50.64	47.6
8	33.3	41.5	43.3	40.6	39.7	43.7	48.63	53.1	51.67	49.4
9	34.2	41	50.46	45.3	38.56	45.2	50.68	53.67	55.1	53.7

续表

年份 / 月份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10	46	40.5	48	47.4	42.22	49.86	51.27	52.89	55.49	57.7
11	30.4	44.5	46.8	46.7	45.28	50.34	55	53.65	56.19	60.3
12	31.5	46.2	47.3	51.4	48.15	44.26	53.97	48.57	53.48	57.6
合计	380.3	439.5	522.79	530.83	487.6	536.83	496.02	522.97	530.61	526.6

2006—2015 年，中国锌消费数量统计数据见表 9-2。

表 9-2 2006—2015 年中国锌消费数量统计数据表

单位：万吨

年份	2006	2007	2008	2009	2010
消费量	320.00	361.00	377.00	411.00	450.00
年份	2011	2012	2013	2014	2015
消费量	535.00	557.00	596.00	625.00	520.00

当前我国锌行业急需调整产业结构，加强锌行业技术创新，加快锌企业兼并重组步伐。全球锌产业发展至今已经达到高峰，随着中国经济增速放缓，对于锌的需求也将逐步稳定。未来锌产业发展，将更多地通过技术水平提升来改善产品质量和产业结构。

2014 年，中国锌精矿进口量高于 2012 年和 2013 年，但是仍然远低于 2010 年和 2011 年。由于 2012—2013 年间中国大量锌冶炼厂减产，令中国锌精矿需求量下降。与此同时，2013 年下半年以来，中国市场上锌精矿供应开始变得充裕，因此中国买家增加锌精矿进口量。

2005—2016 年，中国锌精矿进口数量统计数据见表 9-3。

表 9-3　2005--2016 年中国锌精矿进口数量统计数据表

单位：万吨

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010
进口量	56.775 2	82.837	215.448 6	238.488	385.087 5	324.082 4
年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
进口量	293.611 6	194.075 5	199.405 3	249.912 3	324.503 9	199.843 7

四、锌的冶炼方法

（一）锌冶炼工艺

锌冶炼有两种工艺，即火法冶炼和湿法冶炼。

火法炼锌中的竖罐蒸馏炼锌方法已趋淘汰，电炉炼锌规模小且未见新的发展，密闭鼓风炉炼铅锌是世界上最主要的（几乎是唯一的）火法炼锌方法。世界上总共有 15 台（包括国内 ISP 工厂）密闭鼓风炉在进行锌的生产，占锌总产量的 12% - 13%，其技术发展主要是增加二次含铅锌物料的处理措施，改进冷凝效率，采用富氧技术等。

湿法炼锌是当今世界最主要的炼锌方法，其产量占世界总锌产量的 85% 以上，世界新建和扩建的生产能力，均采用湿法炼锌工艺。湿法炼锌技术发展很快，主要表现在硫化锌精矿的直接氧压浸出。硫化锌精矿通过常压富氧直接浸出，设备大型化、高效化，浸出渣综合回收及无害化处理程度高，工艺过程可以自动控制。

（二）火法炼锌

在高温下，用碳作还原剂，从氧化锌物料中还原提取金属锌的过程称为火法炼锌。

火法炼锌技术又分为竖罐炼锌（如图 9-4 所示）、密闭鼓风炉炼锌（如图 9-2 所示）、电炉炼锌和横罐炼锌几种方法。前两种方法是中国现行的主要炼锌方法，电炉炼锌仅为中小炼锌厂采用，横罐炼锌法已经淘汰。

（三）湿法炼锌

湿法炼锌应用时间较晚，第一个半工业性湿法炼锌试验开始于 18 世纪 90 年代，直到第一次世界大战中期，湿法炼锌才正式开始工业化生产。



图 9-1　竖罐炼锌工艺流程图

在湿法炼锌发展过程中，首先发生的是中性浸出、净化、电解几个过程。到了20世纪60年代，发展的重点又转移到中性浸出渣及有价金属的综合回收上。其中性浸出渣量大，含锌高（20% ~ 30%），怎样回收其中的锌成为一个重要问题。在科研工作者的不断努力下，又发展出火、湿两种处理中性浸出渣的方法。

火法是用高温挥化挥发，以ZnO烟尘的形式，返回浸出回收其中的锌。湿法是高温高酸浸出，使锌进入溶液，同时大量的铁也随之进入溶液，随后使用黄钾铁矾法、针铁矿法或赤铁矿法除铁，使含锌液再返回到中性浸出，回收其中的锌。

实践证明，用中性浸出、高温高酸处理浸出渣、萃铁、净化、电解的湿法炼锌，在锌的回收率、综合回收有价金属、节能及环保等方面较火法有一定的优势。

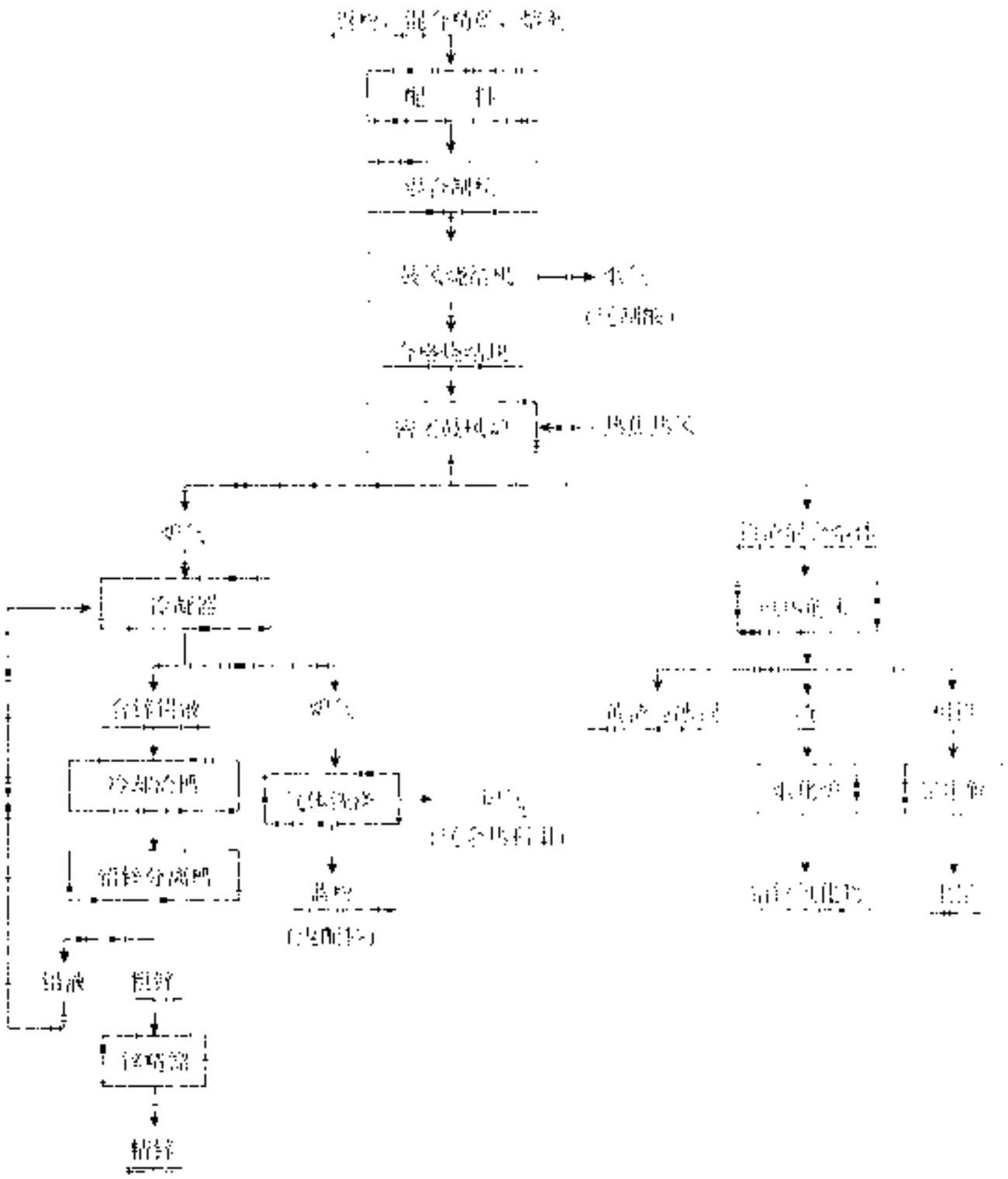
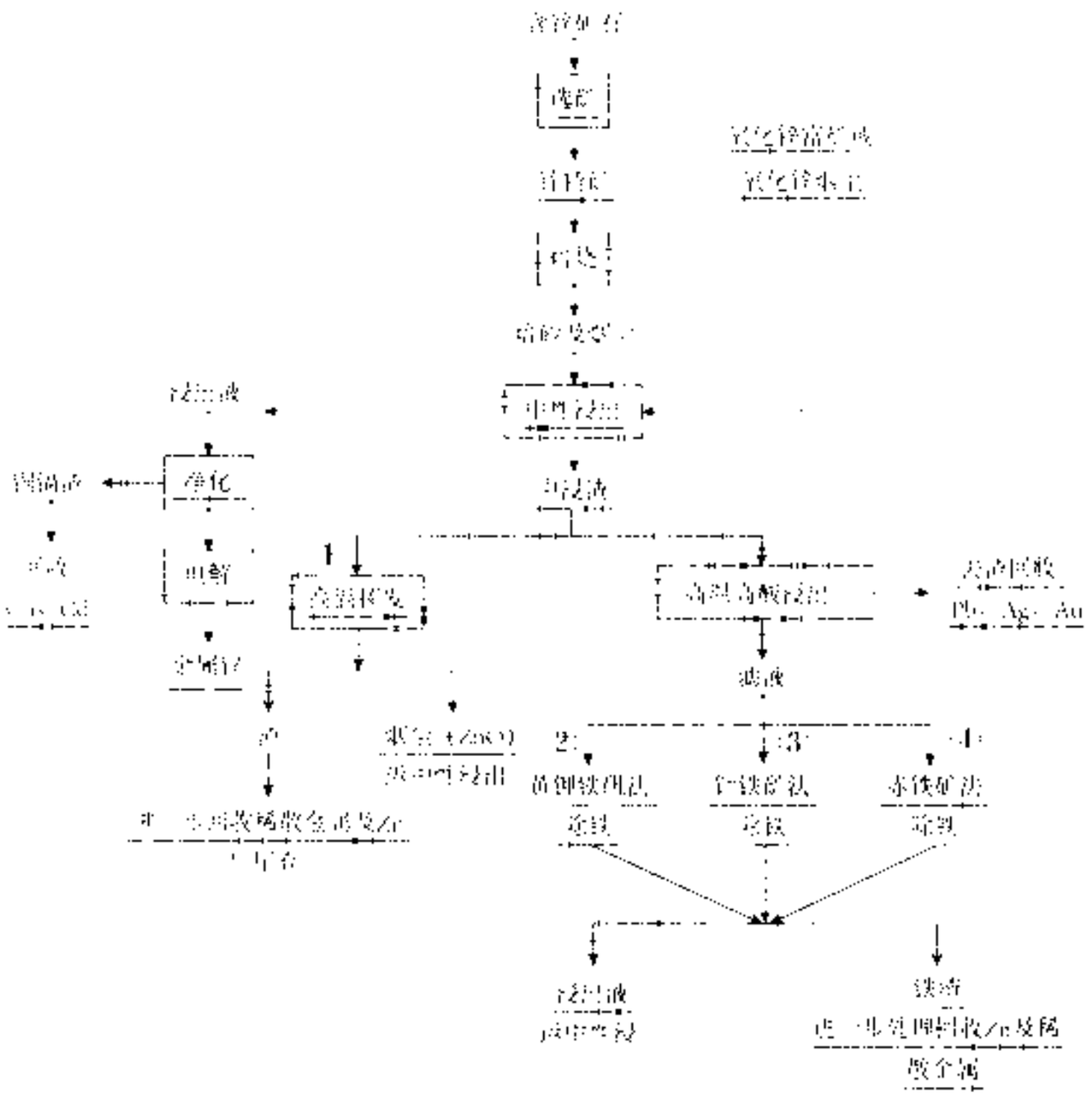


图 9-2　密闭鼓风炉炼锌工艺流程图

典型湿法炼锌工艺流程有中性浸出、净化、电解等工序。中性浸出渣处理有回转窑烟化或高温高酸浸出除铁工艺。湿法炼锌流程如图 9-3 所示。

特别要指出的是，焙烧工序实际上是火法过程，中浸渣的高温烟化挥发也是火法过程，因为它们是湿法炼锌中不可缺少的工序，故包含在湿法炼锌工艺中。目前湿法生产中仍多使用（a）流程，但（b）流程使用者正在迅速增加。



(a)

图 9-3　湿法炼锌流程图

五、锌的用途和应用领域

金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性，且有很好的常温机械性，能与多种金属制成性能优良的合金。金属锌主要以镀锌、锌基合金、氧化锌的形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。目前，锌在有色金属消费中仅次于铜和铝。

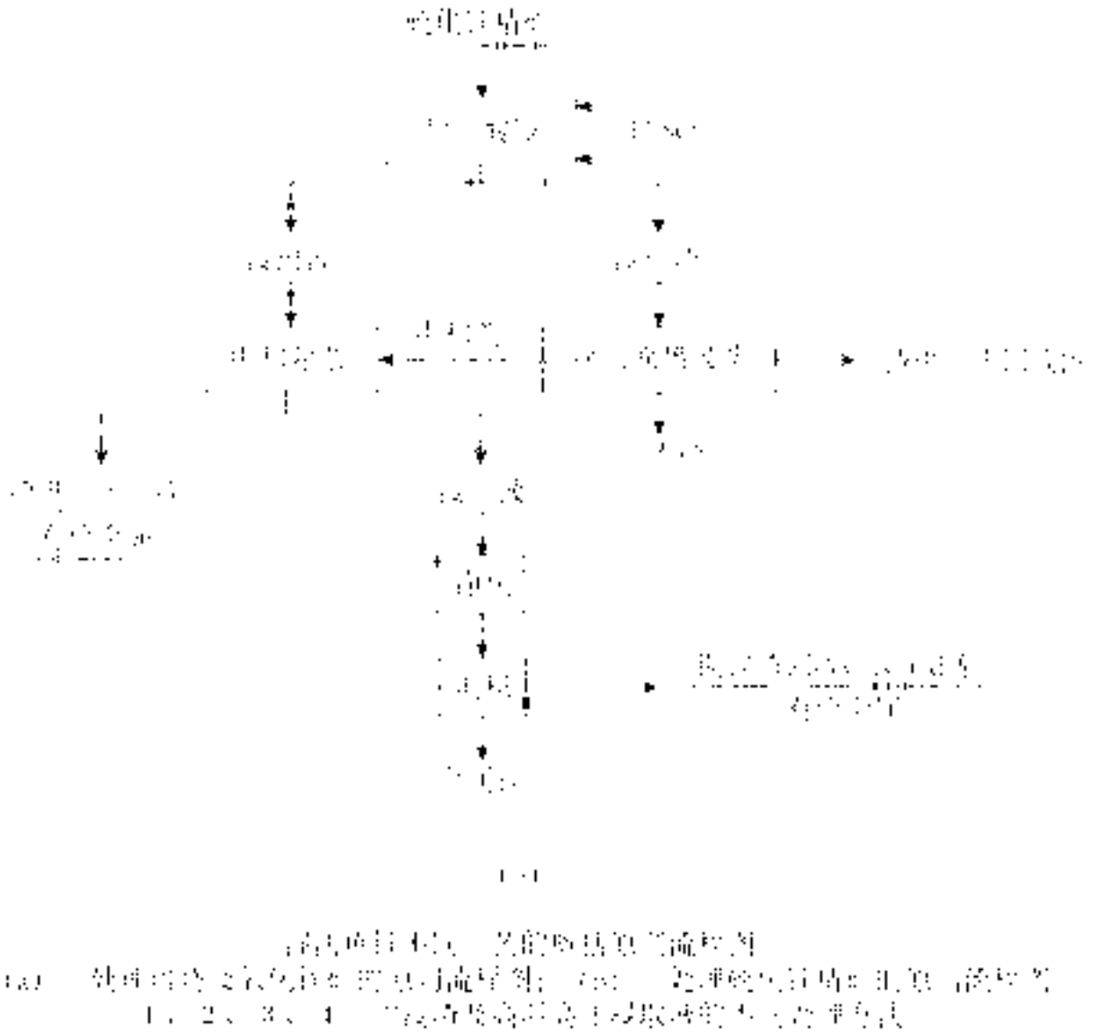


图 9-3 湿法炼锌流程图（续）

（一）镀锌

镀锌指在金属、合金或者其他材料表面镀一层锌，以起到美观、防锈等作用。现在主要采用的方法是热镀锌。由于锌在常温下表面易生成一层保护膜，可以充分发挥其抗大气腐蚀的性能，因此锌被广泛应用于镀锌工业，主要用于钢材和钢结构件的表面镀层（如镀锌板），广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。例如，含锌粉的涂料、起连接作用的锌质工连接船舶，桥梁和近海油气井架的钢构件，镀锌铁板（锌合金板）做的屋顶、钢带热浸镀锌等。

近年来，随着镀锌工艺的发展和高性能镀锌光亮剂的采用，镀锌已从最初的防护目的提升到防护加装饰性应用，目前镀锌在锌的全部消费结构中占据了一半以上。

（二）锌合金

锌本身的强度和硬度不高，但具有适用的机械性能，在与铝、铜等组成合金后，

其强度和硬度均大为提高，尤其是锌铜钛合金的综合机械性能已接近或达到铝合金、黄铜、灰铸铁的水平，其抗蠕变性能也大幅度提高，利用其优越的超塑性能，锌合金广泛应用于汽车制造和机械行业中压铸件及各种零部件的生产。同时，含少量铝、镁等元素的锌板、可制成压花锌板、在粉刷墙面和屋顶面用的制板等。

目前锌合金在锌的应用中占据20%左右，西方国家通过技术创新，实现了电镀用锌合金取代镀层预涂品材料，使用年限由镀锌的5～10年大幅提升到120～140年，而且可以回收利用。从长期来看，镀锌在锌的消费结构中比例会下降，而锌合金比例会逐渐增长。

（三）电池

锌时以用来制作电池，例如，锌锰电池以及最新研究的锌空气答电池。

（四）其他应用

锌具有良好的抗电磁场性能，在射频干扰场合，锌板是一种非常有效的屏蔽材料。同时，由于锌是非磁性的，适合做仪器仪表零件及仪表壳体及表面。另外，锌自身及与其他金属碰撞不会产生火花，适合做井下防爆器材。

锌盐：硫酸锌，氯化锌：有促进植物细胞呼吸，碳水化合物代谢等作用。锌粉、锌白粉、锌铬黄可作颜料。氧化锌在工业用于医药、橡胶、油漆等行业。

六、锌资源储量分布及产量情况

（一）全球锌资源分布

锌是自然界中资源分布较广的金属元素，多以硫化物状态存在，主要含锌矿物是闪锌矿，也有少量氧化矿如菱锌矿、红锌矿、异极矿，水锌矿等。2015年美国地质调查局发布的数据显示，全球已经明锌资源约为19亿吨。

锌在世界上的资源分布如下：

1：区域分布：世界上锌资源主要分布在亚洲、大洋洲和北美洲。

2：国家分布：世界上锌储量较多的国家有中国、澳大利亚、美国、加拿大、哈萨克斯坦、秘鲁和墨西哥等。其中澳大利亚、中国、美国和哈萨克斯坦的矿石储量占世界锌储量的54%左右，占世界储量基础的64.06%。

2015年美国地质调查局发布的数据显示，全球锌储量共计约23 000万吨。其中，澳大利亚6 200万吨、中国4 300万吨、秘鲁2 900万吨、墨西哥1 600万吨、印度

1 100 万吨，美国 1 000 万吨，哈萨克斯坦 1 000 万吨，加拿大 590 万吨，玻利维亚 450 万吨，爱尔兰 110 万吨，其他国家 4 200 万吨（见表 9-4）

表 9-4 全球锌储量国家分布表

单位：万吨

国 家	储 量
美国	1 000
澳大利亚	6 200
玻利维亚	450
加拿大	590
中国	4 400
印度	1 100
爱尔兰	110
哈萨克斯坦	1 000
墨西哥	1 600
秘鲁	2 900
其他国家	4 200
全球总储量	23 000

注：根据来源于美国地质调查局（USGS）

（二）中国锌资源分布

2007 年，全国已探明的锌矿床有 778 处，保有地质储量较多的省份有云南、广东、湖南、甘肃、广西、内蒙古、四川和青海等，其中云南最多，占全国的 21.8%，内蒙古次之，占 13.5%，其他如甘肃，广东，广西，湖南等省（区）的锌矿资源也较丰富，均在 600 万吨以上。

根据 2014 年国土资源部数据显示，2013 年我国新探明大中型锌矿产地 16 处，新增锌矿储量 1 183.2 万吨。

我国锌资源的总体特征是：富矿少、低品位矿多；大型矿少、中小型矿多；开采难度较大。

我国锌资源主要集中在云南、广西、广东、湖南、内蒙古、甘肃6省（区）。云南主要集中在个旧、广西集中在南丹大厂、个旧和大厂两个地区的储量就占了全国总储量的40%左右。

根据中国铅锌矿产地分布和建设条件，经40多年的发展建设，现已形成东北、湘南、两广、滇西、西北等五大锌锌采选冶和加工配套生产基地，锌产量占全国总产量的95%。此外，内蒙古、甘肃、贵州等省（区）也建设了一批中小型矿山。

（三）全球锌年产量

根据美国地质调查局2015年发布的数据显示，2013年和2014年全球锌矿产量见表9-5。全球锌锌矿产量各国分布比例如图9-4所示。

表9-5　全球锌矿产量国家分布表

单位：万吨

国　家	2013年	2014年
美国	78.4	82
澳大利亚	152	150
哈萨克斯坦	40.7	41
加拿大	42.6	35
中国	500	500
印度	79.3	70
爱尔兰	32.7	30
哥伦比亚	36.2	33
墨西哥	64.3	70
秘鲁	135	130
其他国家	180	190
全球总产量	1 340	1 330

注：数据来源为2015年美国地质调查局（USGS）。

锌主产国：美国、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、中国、印度、爱尔兰、哈萨克斯坦、秘鲁、墨西哥

锌主要消费国：中国、美国、德国、日本、韩国、意大利、印度、比利时等

锌主要进口国：美国、德国、日本、韩国等

锌主要出口国：加拿大、墨西哥、秘鲁、西班牙等

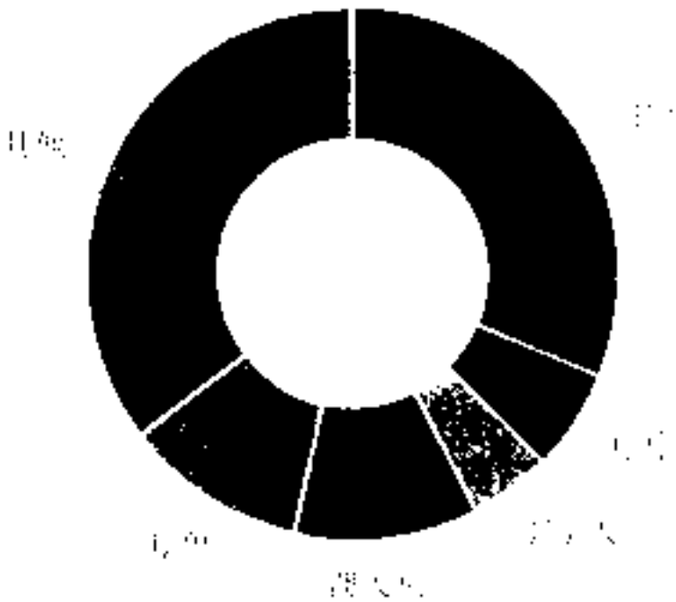


图 9-4　全球精锌矿产量各国分布比例图

（四）中国锌年产量

2009--2014 年中国精炼锌产量如图 9-5 所示

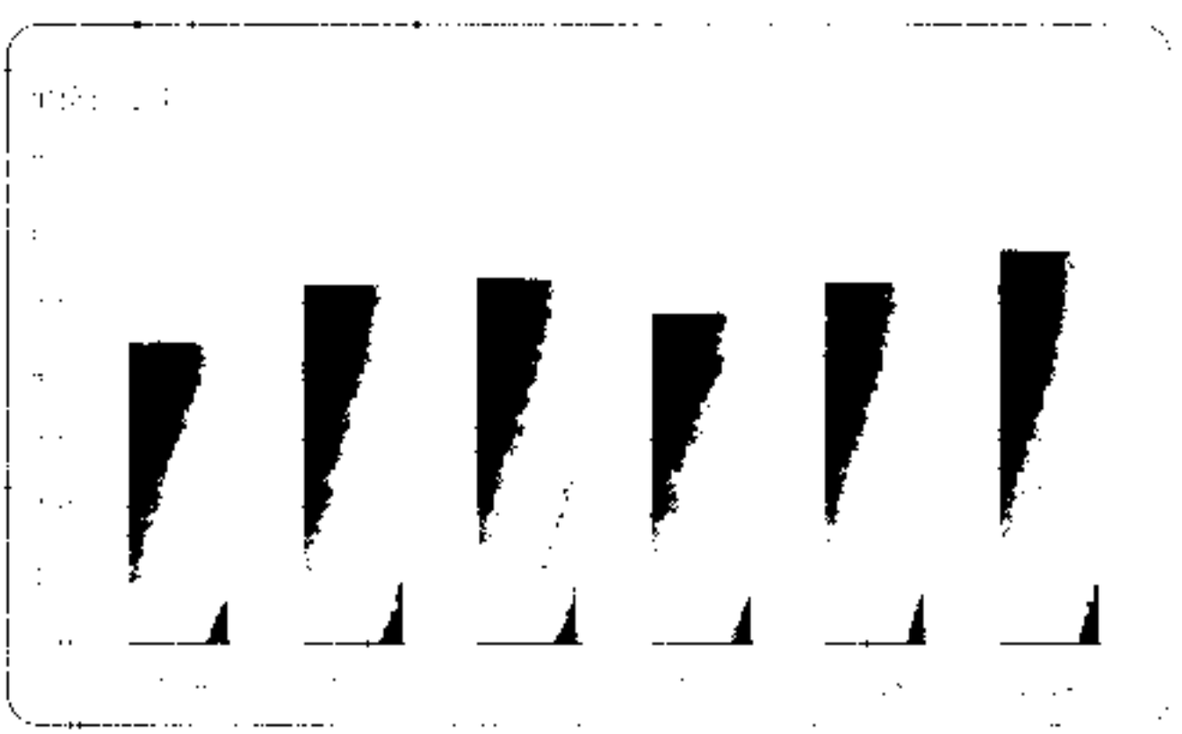


图 9-5　2009--2014 年中国精炼锌产量

2013—2014年，中国精炼锌产量分布见表9-6

表9-6 2013—2014年中国精炼锌产量分布表

单位：万吨

地 区	2013年	2014年
湖南	102.7	120.5
云南	95.6	110.0
陕西	71.6	83.2
广西	42.0	48.3
内蒙古	44.9	53.0
甘肃	28.6	26.6
辽宁	25.4	25.8
河南	30.8	28.8
四川	15.8	20.1
广东	19.2	21.1
青海	9.8	8.1
贵州	5.8	7.0
其他地区	4.3	8.5
合计	510.0	561.0

注：数据来源于中国有色金属工业协会

七、再生锌行业发展现状

（一）再生锌产业发展的意义

近些年，随着炼锌技术的不断提升，锌原料消耗日大，锌矿资源越采越少，金属锌面临原料供应短缺的局面，未来将有更多地区可能出现无矿可采的情形。在这种情况下，合理的资源利用及资源回收再利用成为人们日渐关注的焦点。

目前，世界上的锌70%来自于开采的锌矿石，30%源于回收锌或二次锌。随着

锌生产和锌回收技术的进步，现在80%的可回收锌已经被回收了。而且锌可以在生产和使用的各个阶段进行回收。例如，回收生产镀锌钢板时产生的废料、制造和安装过程中产生的废料及终端产品废料等。

（二）锌废料来源分类

1. 按行业划分来源

（1）热镀锌行业

（2）化工及化学品生产

（3）锌加工行业和回收行业

（4）医药行业

（5）其他行业

2. 按原料来源分类

（1）新废料

1. 热镀锌渣、锌灰。热镀锌渣、锌灰是中国再生锌的主要原料。热镀锌渣、锌灰中锌含量高、易于回收，回收率高达90%以上。

2. 铜材加工下脚料。

3. 压铸锌合金。锌合金压铸时产生的锌废料，主要来自压铸的熔渣。

4. 铅、铜冶炼渣。锌与铅金属总是在矿石中伴生的，在铅冶炼过程中，锌会在烟尘中富集起来，这部分也是再生锌的原料。

（2）旧废料

1. 钢厂含锌烟尘。这部分主要用回转窑和平窑等工艺烧结生产次氧化锌和一些化学产品。含锌烟尘主要来自高炉灰、转炉灰和电炉灰，其中以电炉灰为主。

2. 锌合金压铸件。锌合金压铸制品的报旧再生锌资源，主要来自报旧锌合金压铸制品废料，例如报废的汽车零部件、家用摇电器等。

3. 锌材。锌材中的报旧再生锌来源于报旧锌材制品废料，包括废轧制屋顶板，印刷锌板，胶印锌板。这部分废锌主要送到冶炼环节生产重熔锌锭。

八、全球再生锌产业发展现状

二次锌资源的冶金技术主要包括火法冶炼和湿法冶炼。据报道，每吨再生锌的能耗仅为原生锌的28%，可节约能源72%，节能、减排、环保效应十分巨大。

在工业发达国家及一些资源短缺国家，如日本、德国等，再生锌产业已经相当

成熟和完善，锌回收技术也居于世界前列。这些回收锌不仅满足本国锌工业需求，而且大量出口到国外，我国每年都从这些国家进口大量废锌。

由于我国对再生锌的认识不够，因此较再生铜、再生铝和再生铅行业发展，再生锌行业发展较慢。但我国原料潜力仍然很大，且在回收含锌废料的同时，还可以同时回收铟、锗、铋等稀有金属，可以进行资源的全方位回收，也可以分梯次分阶段回收、综合利用。再生锌行业的发展，可以弥补我国锌资源的储备不足，解决我国锌资源短缺问题，也是保持国民经济健康发展的有效途径。

2014 年，中国取消锌（含再生锌）行业淘汰任务，与 2013 年相比淘汰落后产能数量在减少。2014 年淘汰落后和过剩产能任务涉及 16 个行业，2013 年是 49 个行业，比 2013 年少 3 个行业。2014 年取消了电解锌、酒精、味精、柠檬酸四个行业的淘汰任务，稀土三氧化物一行业取消了 10.24 万吨的淘汰任务。

九、锌对人体健康的影响

锌是人体必须元素之一，参加了人体内 200 多种酶的组成，被誉为“生命之花”。虽然锌在人体中的总量还没有一个黄豆粒那样大，但其对人体的重要性不可小视。它直接参与酶的合成，促进机体生长发育及组织再生，保护皮肤健康，维护免疫功能，进而更好地维护人类身体健康。由此可见，人体万万不可缺少它。但同时也不能盲目地补锌，长期服用锌含量高的补品、食品，会给人体带来危害。

下面具体分析一下锌对人体健康的影响。

（一）酶的组成部分

锌是人类机体中 200 多种酶的组成部分，人体内重要的含锌酶有碳酸酐酶、胰羧肽酶，DNA 聚合酶，醇脱氢酶，谷氨酸脱氢酶，苹果酸脱氢酶，乳酸脱氢酶，碱性磷酸酶，内酮酸氧化酶等。它们分别在组织呼吸以及蛋白质、脂肪、糖和核酸等的代谢中发挥重要作用。

（二）促进机体生长发育及组织再生

锌是调节基因表达即调节 DNA 复制、转译和转录的 DNA 聚合酶的必需组成部分。因此，缺锌的突出临床症状是生长、蛋白质合成、DNA 和 RNA 代谢等发生障碍。孕妇在妊娠期间不能缺锌，否则会导致胎儿骨骼、大脑、心脏、眼、胃肠道和肺发生先天性畸形，胎儿的死亡率也会增加。对于儿童或成人，缺锌会引发缺锌性侏儒症。

此外，锌对于促进性生殖器官和维护性机能的正常也至关重要。人体缺锌会推

迟性成熟、致使性生殖器官发育不全、性机能降低、精子减少，第二性征发育不全，月经不正常或停止。如及时补锌进行治疗，这些症状都会好转或消失。另外，无论成人或儿童，缺锌都能使创伤的组织愈合困难。

锌不仅对于蛋白质和核酸的合成，而且对于细胞的生长、分裂和分化等各个过程都是必需的。

（三）参加免疫功能过程

近年来，锌在保持免疫反应中的作用已经引起人们的注意。人缺锌时，T细胞功能受损，引起细胞介导免疫改变，削弱免疫机制，降低抵抗力，使机体易受细菌感染。

（四）保护皮肤健康

动物和人都可因缺锌而影响皮肤健康，出现皮肤粗糙、干燥等现象。这时皮肤创伤治愈变慢，对感染的易感性增加。

（五）促进食欲

人体缺锌时，对味觉系统有不良的影响，导致味觉迟钝，出现食欲缺乏。日服组氨酸以造成人工缺锌时，也可引起食欲显著减退。

（六）其他影响

锌在临床上表现为对眼睛有益，是因为锌有促进维生素A吸收的作用。锌的存在有助于清除体内的过剩酒精，有助于抑制癌症的发生。缺锌易使孩子反复出现口腔溃疡。

十、锌的主要食物来源

人体中所需的锌来源广泛，存在于多种食物中，但动植物性食物之间，锌的含量和吸收利用率差别很大。动物性食物含锌丰富且吸收率高，植物性食物含锌量相对少且吸收率较低。

动物性锌元素主要存在于海产品、动物内脏中，如牡蛎、海参、鲱鱼、肉类、肝脏、蛋类等。

植物性含锌元素的植物主要有大白菜、黄豆、白萝卜，粮米（糙米、小麦、小麦面、小米、玉米面、玉米、高粱面、扁豆、马铃薯、胡萝卜、紫皮萝卜、蘑菇、萝卜缨、南瓜、甜菜干等。

第二节 锌期货知识

我国继 2003 年从锌矿山原料的净出口国转为净进口国后，2004 年又成为锌金属的净进口国。随着我国工业化发展进程的加快，中国将进入锌消费高速增长期。中国是世界最大的锌生产国和消费国，中国锌市场的供需变化对世界锌市场，特别是 LME 锌价的影响是不言而喻的。

锌期货市场最重要、最根本的功能是发现价格，提供规避风险场所。由于期货交易是通过集中撮合竞价方式产生的，集中撮合竞价可以产生未来不同月份商品期货合约的价格，其形成的价格领先于现货市场的价格变动，因此国际贸易中，大宗商品贸易定价基本主要用期货价格。

在以往多年里，与锌生产、消费大国不适应的是，中国没有自己的锌期货市场，没有权威的定价机制，难以形成反映中国各方面需求和利益关系的价格。企业通常只能参考 LME 价格来进现货合同。由于现货市场无法进行套期保值，这给整个行业经营带来了较大风险。

目前，我国有 6 家企业在 LME 注册，具备在国际市场进行套期保值的资格，但需要通过境外期货经纪公司操作。国内企业与国外机构信息不对称、容易遭到投机资金的袭击，增加了企业风险管理的难度。

这几年，随着我国锌原料与锌锭进口的增加，LME 与国内价格不同步加大了企业潜在的经营风险。2006 年，国际锌价连续突破历史高点，锌价涨幅为基本金属之首：1 月 2 090 美元 / 吨，4 月 3 083 美元 / 吨，11 月突破 4 000 美元 / 吨，最高达到 4 619 美元 / 吨，年均价 3 275 美元 / 吨，较 2005 年上涨 135%。

现货价格跟随 LME 起伏，没有套期保值的市场，使得下游企业在享受价格高涨带来的利润时，又备感担忧。下游加工企业，终端消费用户则压力不断增加。国内推出期货交易，可以形成充分反映国际、国内需求和各方利益的合理价格，为企业提供有力的风险管理工具，通过套期保值规避市场风险。

锌产品质量稳定，标准统一，市场规模大，具有较好的流通性，因此是很好的期货品种。我国锌行业集中度不高，市场结构多样化。现有 800 家锌原料生产和消费企业，下游加工企业和流通领域企业市场参与者也呈现分布广泛、力量均衡的状况，